

第四章 介质访问控制子层 (2)

袁华, hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

主要内容

■以太网的前世今生

■以太网的技术特征

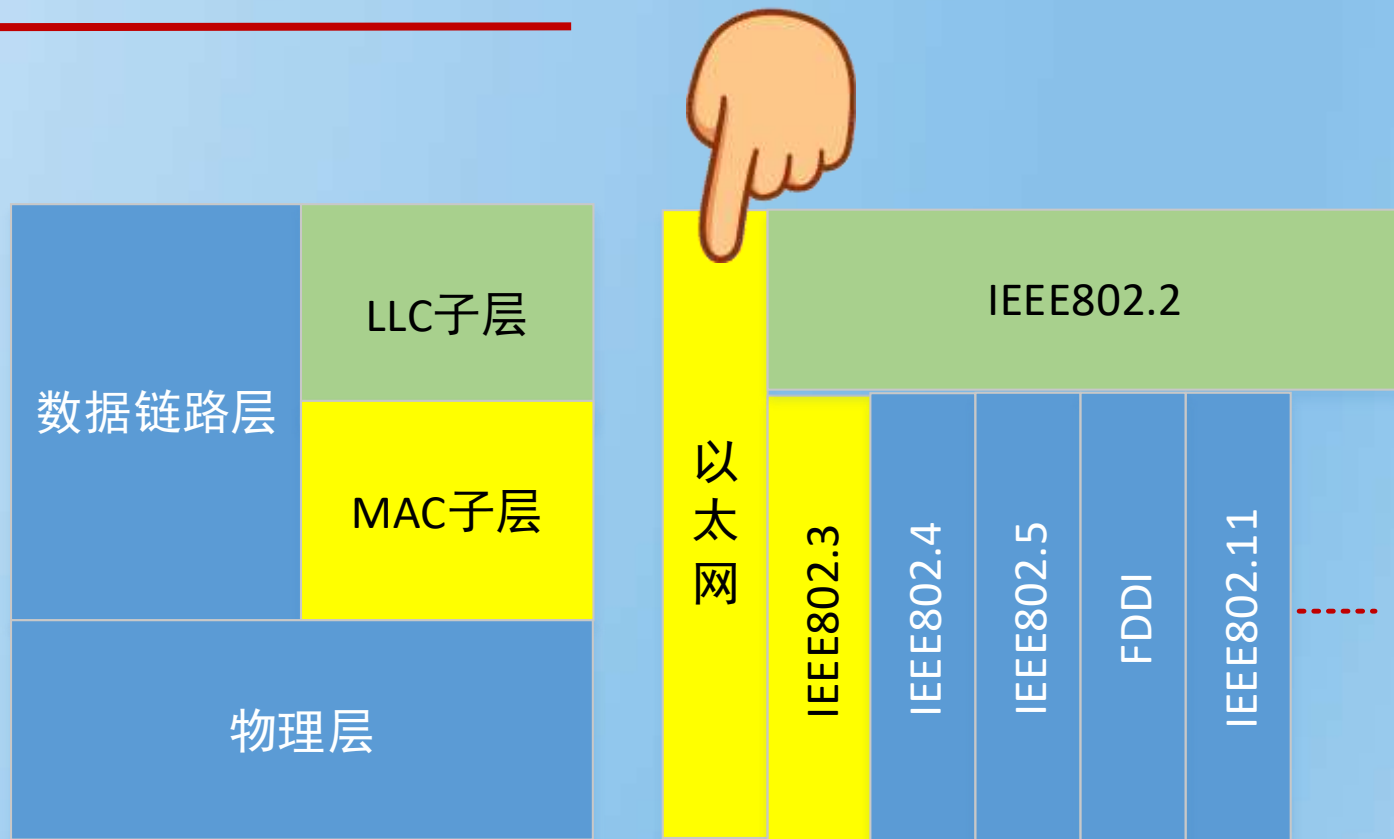
□物理结构

□链路层帧

□编码方式、访问控制方式等

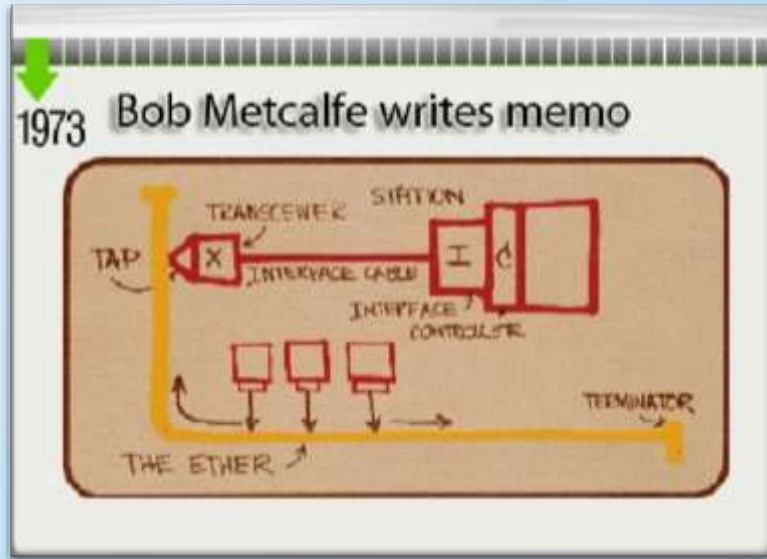
■二层交换基本原理

■二层交换设备：交换机



为什么叫以太网？

以太网的前世今生



■ **Bob Metcalfe**设计的在同轴电缆上实现3Mbps以太网连接方案的备忘录

➤ Metcalfe和David Boggs发表了题为《**以太网：本地计算机网络的分布式包交换方式**》的论文

➤ Metcalfe离开施乐公司，创办3Com。

以太网的前世今生

September 30, 1980 ,
"The Ethernet, A Local
Area Network. Data Link
Layer and Physical Layer
Specifications"

- 1980, Metcalfe说服 [Digital Equipment](#) (DEC), [Intel](#), and Xerox 一起颁布DIX以太网标准

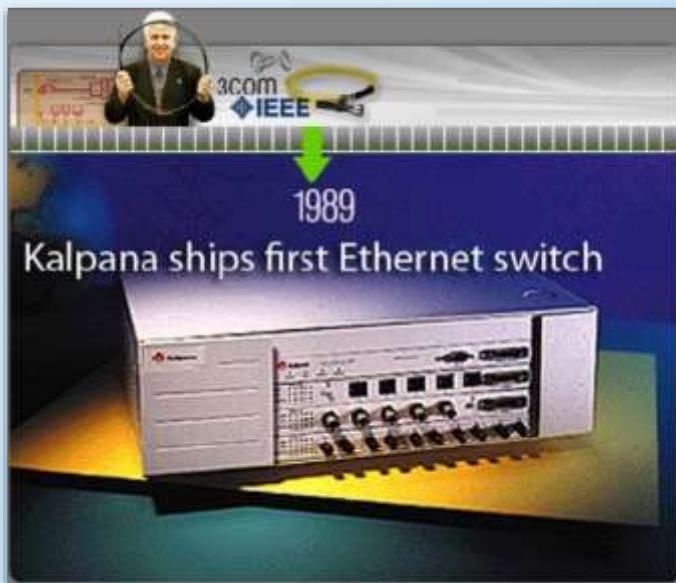


- IEEE成为以太网的官方标准化组织。开放的标准帮助以太网成了占绝对支配地位的LAN技术



- IEEE发表了10Base5以太网标准，也称粗以太网

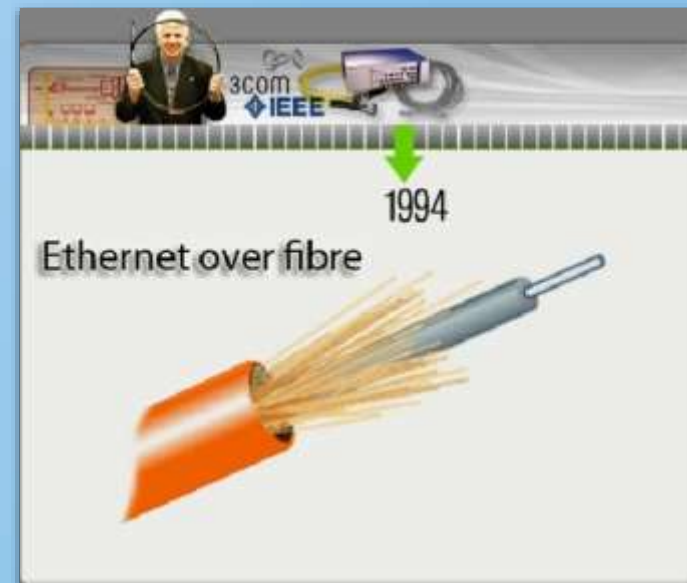
以太网的前世今生



- Kalpana推出了第一台以太网交换机，最终取代了网桥和集线器

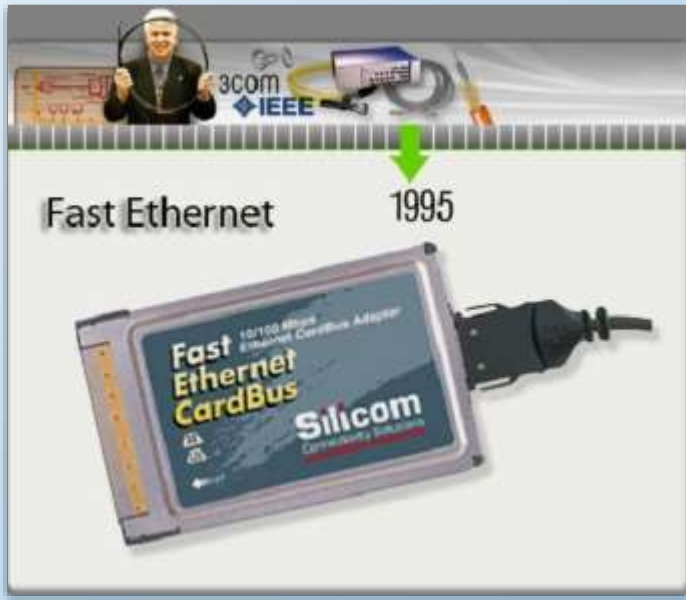


- IEEE批准了Cat-5双绞线10Base-T以太网，很快成为LAN部署的标准配置



- IEEE批准10BaseF标准，即数据中心所用的光纤以太网标准

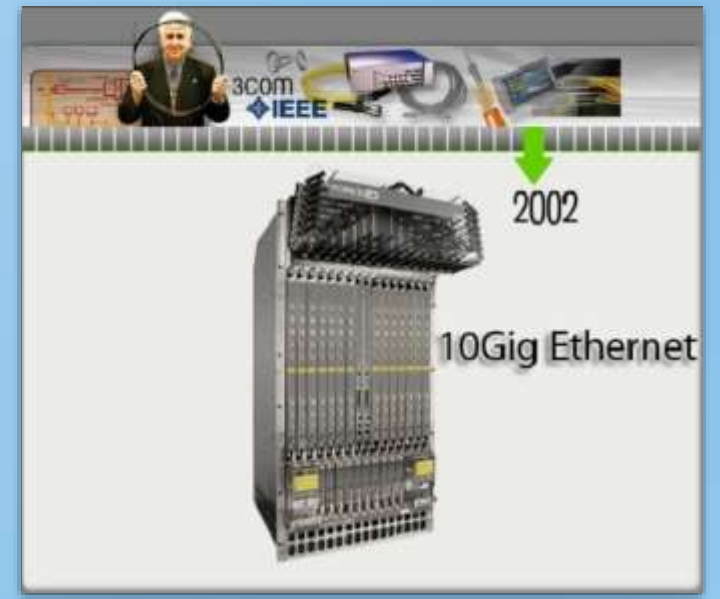
以太网的前世今生



- IEEE批准了**100Mbps**以太网标准。后被称为**快速以太网** (Fast Ethernet)



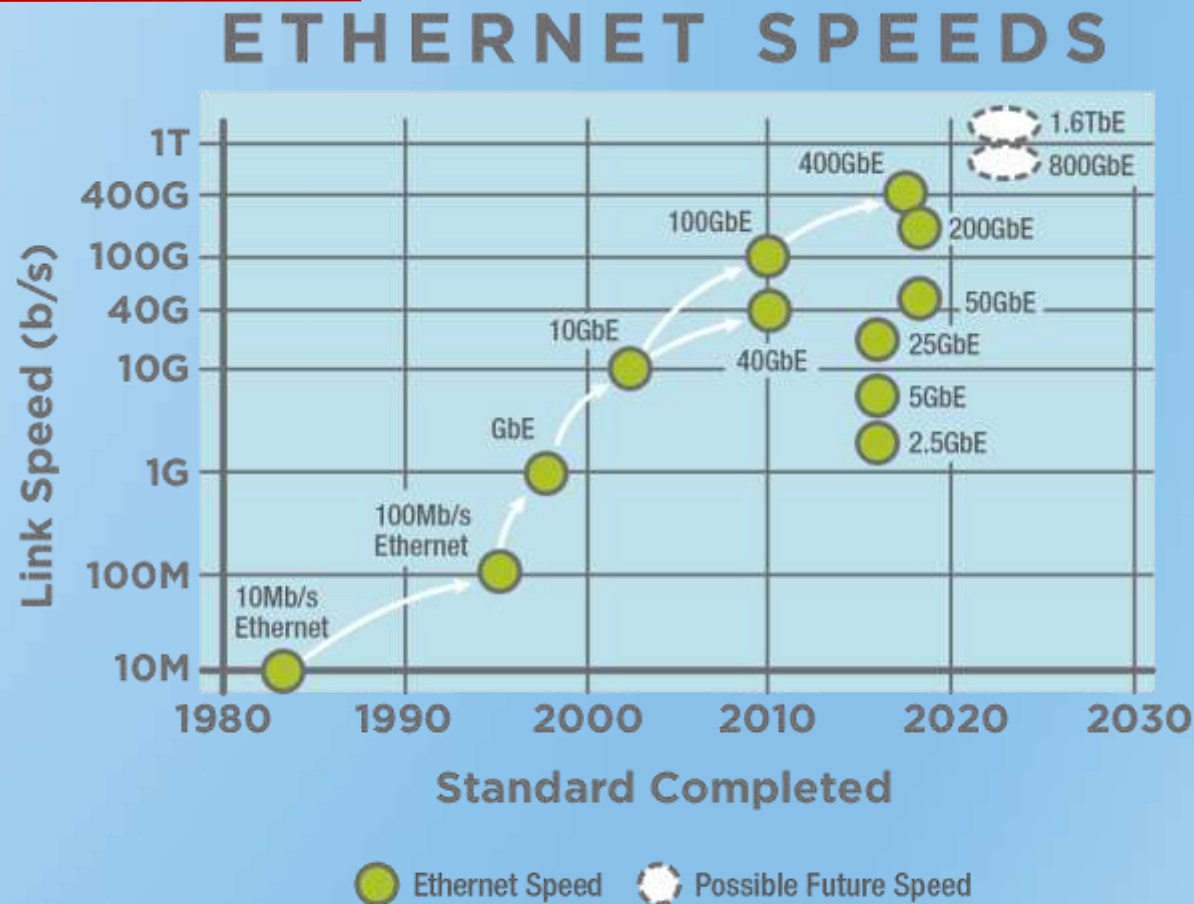
- **千兆以太网**标准**1000Base-T**获得通过



- 2001年，**万兆以太网**的标准前产品开始问世，正式标准在2002年获得通过

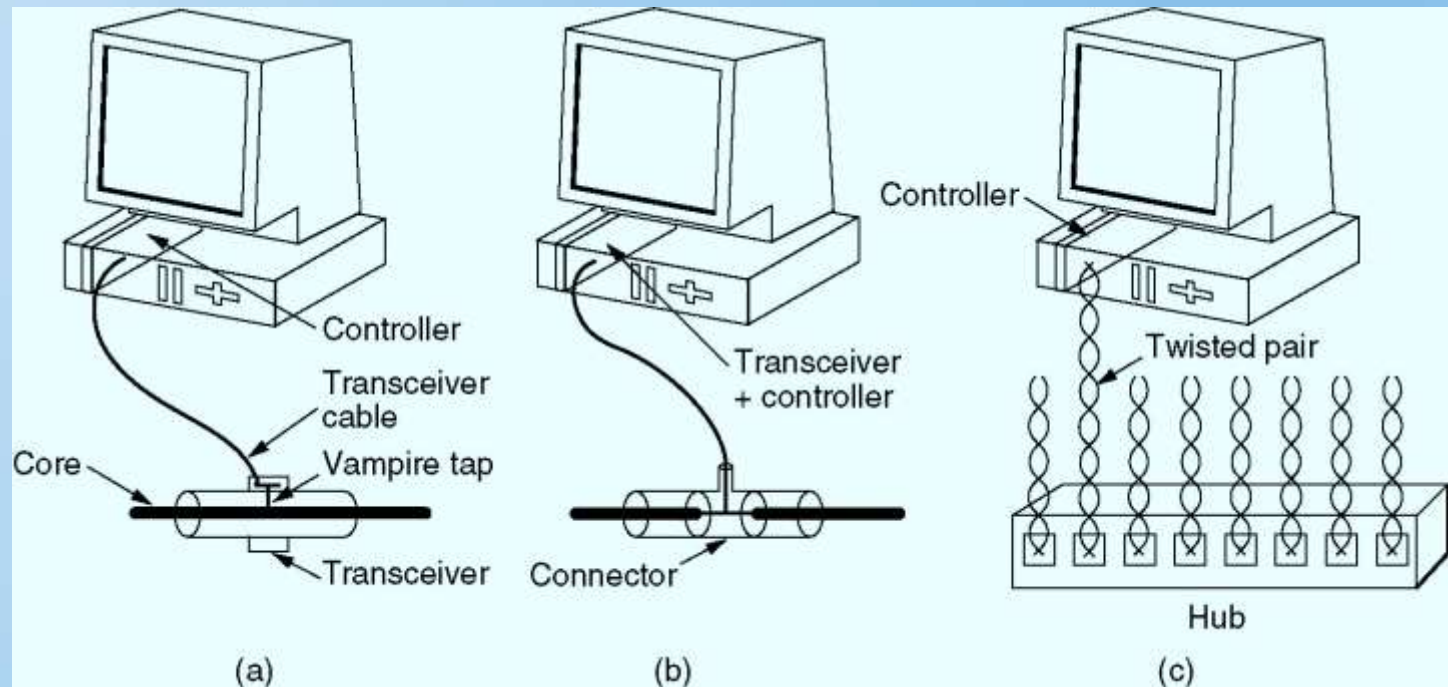
以太网的前世今生

- 40G/100G 以太网标准在2010年中制定完成，当前使用附加标准IEEE 802.3ba用以说明
- 2014年，成立200 Gb/s和400 Gb/s以太网标准工作组IEEE P802.3bs



以太网的物理层变化

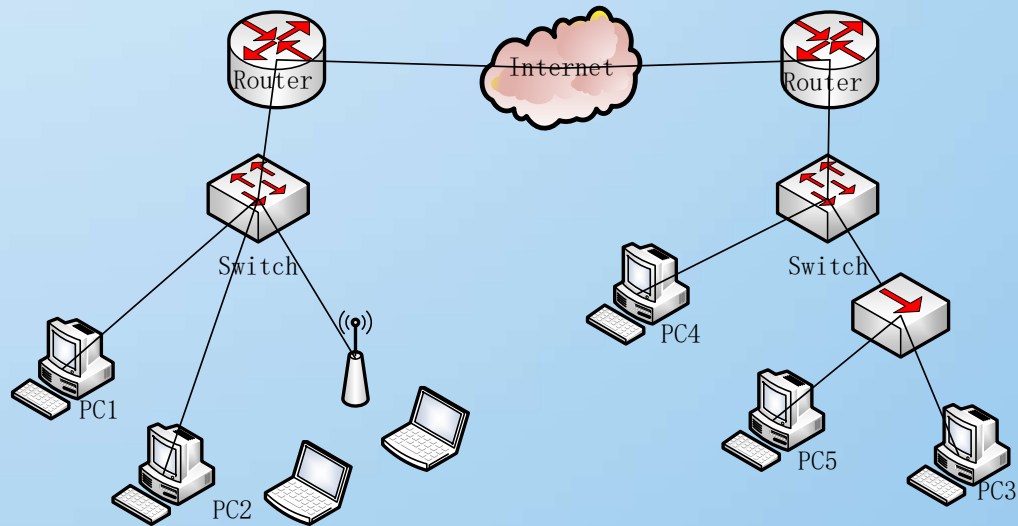
- 总线（放大器）
- 星型（集线器）
- 经典以太网：共享式



Name	Cable	Max. seg.	Nodes/seg.	Advantages
10Base5	Thick coax	500 m	100	Original cable; now obsolete
10Base2	Thin coax	185 m	30	No hub needed
10Base-T	Twisted pair	100 m	1024	Cheapest system
10Base-F	Fiber optics	2000 m	1024	Best between buildings

预习题No.3

- 正确率77%、80%
- **物理拓扑**：星型/扩展星型
- **逻辑拓扑**：总线拓扑



No.3: 经典以太网的逻辑拓扑是什么?

- A 层次拓扑
- B 总线拓扑
- C 星型拓扑/扩展星型拓扑
- D 环拓扑

一个经典Ethernet局域网中有A、B、C、D 4台主机，如果A给B发信息，下面哪个说法是正确的？

- ☐ A 只有B收到信息
- ☐ B B、C、D 3台主机收到信息
- ☒ C 4台主机都收到信息
- ☐ D 4台主机都收不到信息

提交

IEEE 802.3和以太网帧的比较^{P224}

■不同

□前导码 (8B)

- 帧起始分界符/帧首
定界符 (SOF) (1B)

□类型/长度 (弹幕: 可能有什么问题?)

□怎么判定是哪种帧?

- 1536 (0x600)



帧开始定界
符 (SOF)

以太网帧的哪一部分通知接收方准备接收新帧？

- ☐ A 帧首定界符
- ☒ B 前导码
- ☐ C 数据字段
- ☐ D 校验序列

提交

为什么有效帧长度 ≥ 64 Byte? P226

■ CSMA/CD的要求 (边发边听)

□ 最短帧的发送时间 $\geq$ 争用时段 2τ

■ 以太网 (802.3) 规定, 在10Mbps局域网中

□ 时隙: $2\tau = 51.2$ 微秒 (最远2500米, 4个集线器)

□ 最短帧长度: $10\text{Mbps} \times 2\tau / 8 = 64$ Byte

■ 或者: $(51200/100\text{ns}) / 8 = 64\text{Byte}$

```
> Frame 916: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured on interface 0
v Ethernet II, Src: DigitalC_60:ba:24 (00:03:0f:60:ba:24), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Source: DigitalC_60:ba:24 (00:03:0f:60:ba:24)
  Type: ARP (0x0806)
  Padding: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  > Address Resolution Protocol (request)
```

速率提高带来的冲突检测问题

■ 10M以太网的要求

- 时隙宽度: $2\tau = \text{最短帧长度} / \text{信道传输速率}$ (10M)
- 最短帧长度: 64Byte (512bit)
- 最大传输距离: 2500米 (802.3规范)

■ 1000M以太网面临的问题 (半双工才有P227)

- 若保持最短帧长64字节, 则意味最大传输距离缩短到25米

解决办法 P233

■载波扩充 (carrier extension)

- 方法：在发送方硬件加入/接收方硬件删除，将帧长扩展到512Byte(8倍)

- 目的

 - 保证网络半径为合理长度 (200米=25*8)

 - 保证兼容10M/100M的最短帧64字节特性

- 缺点：线路利用率低下

■帧串/帧突发 (frame bursting)

- 方法：连续发送多个帧，只有当帧串小于512Byte时填充

- 目的：提高信道利用率

已知Ethernet局域网的总线电缆长为1000米，数据传输速率是100Mbps，电磁波信号在电缆中的传播速度是200米每微秒，试计算该局域网允许的帧的最小长度是多少？

- ☐ A 500b
- ☐ B 800b
- ☒ C 1000b
- ☐ D 1600

采用CSMA/CD的站冲突后，随机等待的时间^{P226}

Retry Random Time Range

1	$2^1 - 1 = 0, 1 \times 51.2 \mu\text{sec}$
2	$2^2 - 1 = 0, 1, 2, 3 \times 51.2 \mu\text{sec}$
3	$2^3 - 1 = 0 \dots 7 \times 51.2 \mu\text{sec}$
4	$2^4 - 1 = 0 \dots 15 \times 51.2 \mu\text{sec}$
5	$2^5 - 1 = 0 \dots 31 \times 51.2 \mu\text{sec}$
6	$2^6 - 1 = 0 \dots 63 \times 51.2 \mu\text{sec}$
7	$2^7 - 1 = 0 \dots 127 \times 51.2 \mu\text{sec}$
8	$2^8 - 1 = 0 \dots 255 \times 51.2 \mu\text{sec}$

Retry Random Time Range

9	$2^9 - 1 = 0 \dots 511 \times 51.2 \mu\text{sec}$
10	$2^{10} - 1 = 0 \dots 1023 \times 51.2 \mu\text{sec}$
11	$2^{11} - 1 = 0 \dots 1023 \times 51.2 \mu\text{sec}$
12	$2^{12} - 1 = 0 \dots 1023 \times 51.2 \mu\text{sec}$
13	$2^{13} - 1 = 0 \dots 1023 \times 51.2 \mu\text{sec}$
14	$2^{14} - 1 = 0 \dots 1023 \times 51.2 \mu\text{sec}$
15	$2^{15} - 1 = 0 \dots 1023 \times 51.2 \mu\text{sec}$
16	$2^{16} - 1 = 0 \dots 1023 \times 51.2 \mu\text{sec}$

注意

■ i 次冲突后时间片为：

- $0 < i \leq 10$ 时，取 $(0 \sim 2^i - 1) \times 2\tau$
- $10 < i < 16$ 时，取 $(0 \sim 1023) \times 2\tau$
- $i > 16$ 时，放弃发送

■ 以太网最多重传15次

弹幕讨论

- 二进制指数回退算法用来做什么？
- 如果没有了CSMA/CD，是不是没有二进制指数回退算法了？

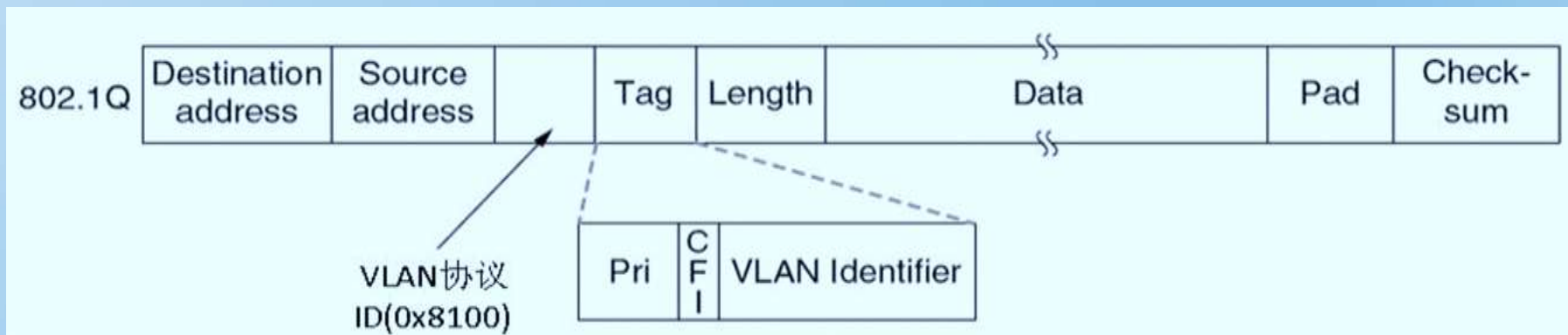
帧的最大长度是多少呢？

■ 1500字节？ (Maximum Transmission Unit)

□ 《TCP /IP Protocol Suite》定义MTU：数据链路层的帧格式中，数据字段的最大尺寸。

■ 1518字节？

■ 1522字节？



为什么最大帧长1500字节？

- 最长帧长：1500字节（不含帧头帧尾，MTU）
 - 含帧头帧尾：1518字节
 - 含VlanID：1522字节（802.1Q）
 - 含前导码：1526字节
- P225：并不是技术的内在要求，一定的随意性，内存价格高（RAM，1970s）
- 情况已经发生了巨变：成本、带宽
 - 实验：9000字节（jumbo）

帧中的两个地址字段P224， 注意1

- 硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址，48位/6字节
- 工作站的源地址有个有趣的特性，那就是它的全球唯一性 (globally unique)，由IEEE分配，保证世界上没有两个工作站具有的MAC地址是相同的（只能是单播地址）
- 当一台计算机启动时，MAC地址从ROM拷贝到RAM

单播 (unicast) : 5C-26-0A-7E-4E-4C
广播 (broadcast) : FF-FF-FF-FF-FF-FF
组播 (multicast) : 01-00-5E-00-00-00

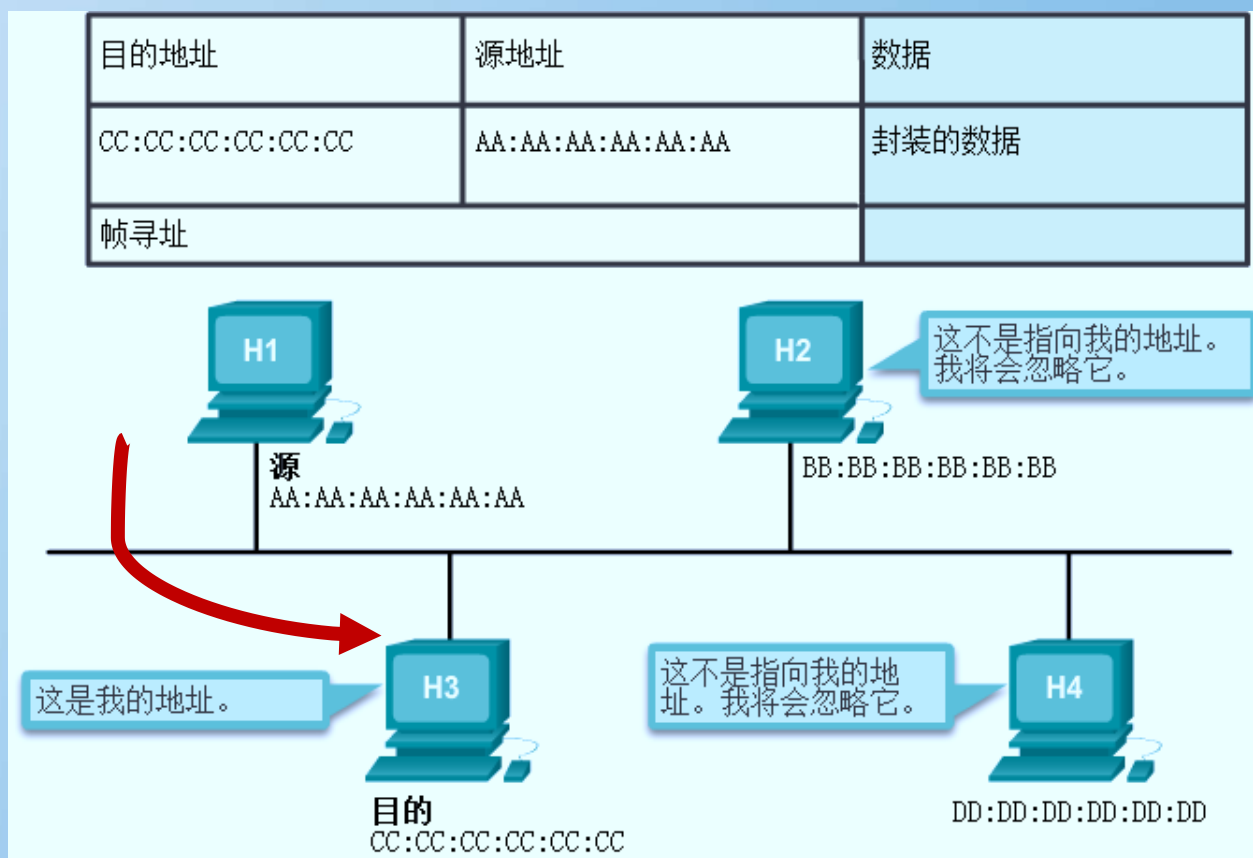
什么叫随机MAC地址？

注意 2

■所有的工作站都收到数据帧（广播信道，共享信道）

□目的：收到并接收

□其它：收到不理睬



注意3

■ MAC地址的3种表示

使用破折号 00-60-2F-3A-07-BC

使用冒号 00:60:2F:3A:07:BC

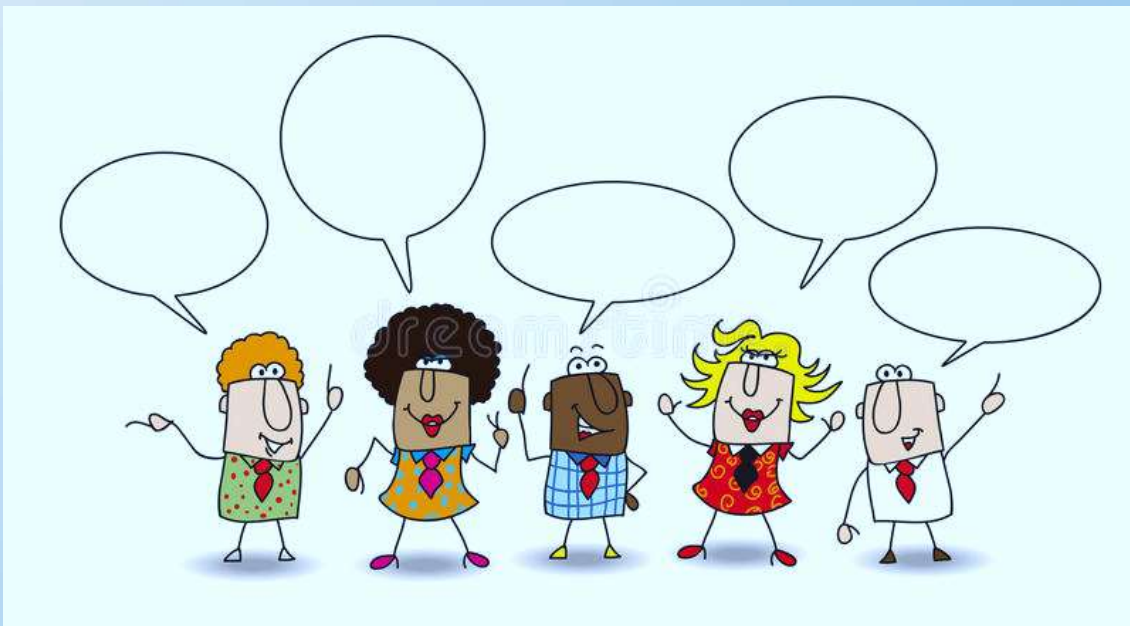
使用句点 0060.2F3A.07BC

■ IEEE 要求厂商遵守两条简单的规定：

- 必须使用该供应商分配的**OUI**作为**前3个字节**
- **OUI相同**的所有MAC地址的**最后3个字节**必须**分配**唯一的值

弹幕讨论：MAC地址会用完吗？

- $2^{48} = 281,474,976,710,656$ (280万亿, 固定2位, 余约70万亿)



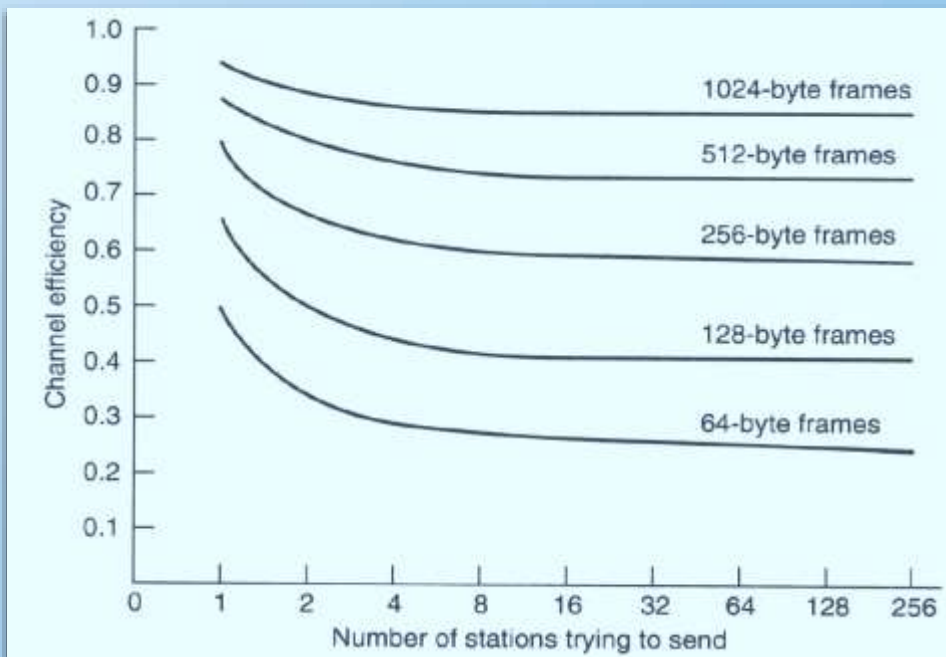
以太网性能 (Metcalfe和Boggs, 1976)

- 使用二进制指数后退算法的CSMA/CD方法，以太网的性能？

$P=F/B$ ， F 为帧长， B 为带宽；
 L 为电缆长度， c 为信号传播速度；
假设每帧 e 个竞争时间槽

$$\text{信道效率} = \frac{P}{P + 2\tau/A}$$

- 传送一帧平均需要 P 秒，
某个站获得信道的概率为 A ， 2τ 为时间槽。
- 电缆越长， τ 越大，
任何两个站之间的最大
电缆距离会影响性能。



$$\text{信道效率} = \frac{1}{1 + 2BLe/cF}$$

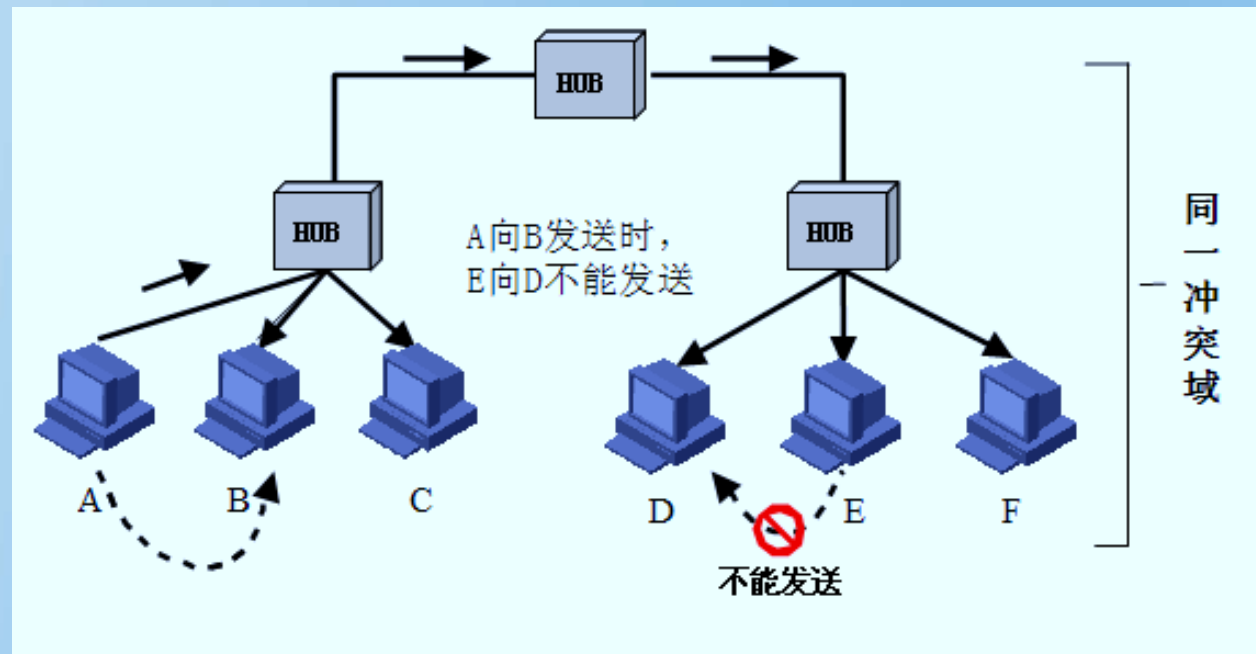
- 在给定帧长的情况下，
增加带宽或距离会降低网络效率。
- 然而网络发展的目标
总是在长距离上拥有
高带宽！

具有512bit时间槽的10Mbps以太网效率

图片来源 Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.

经典（共享）以太网的局限

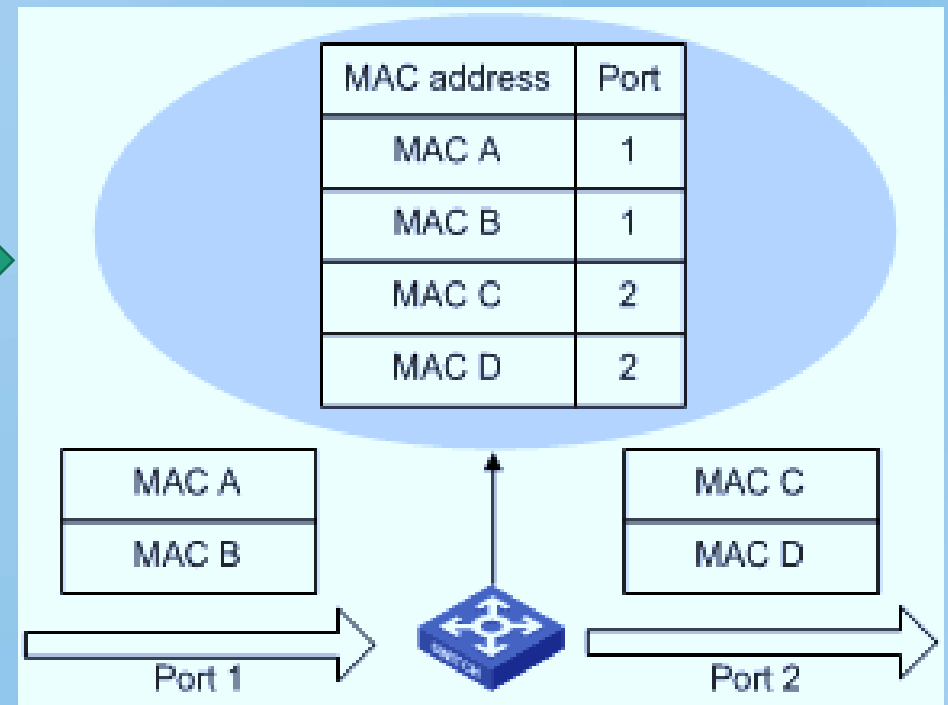
- 使用**集线器（HUB）** 组建以太网
 - Hub所有端口内部都是连通的
 - 使用同一根总线
 - 和Repeater一样，也是物理层设备
- 使用Hub扩展以太网
 - 集线器不能增加容量
 - 用集线器组成更大的局域网都在一个冲突域中
 - Hub级连：限制了网络的可扩展性



**Switched Ethernet
to the rescue!**

交换式以太网

- 交换式以太网的核心是**交换机 (Switch)**
 - 工作在数据链路层，检查MAC 帧的**目的地址**对收到的帧进行转发
 - 交换机通过高速背板把帧传送到目标端口

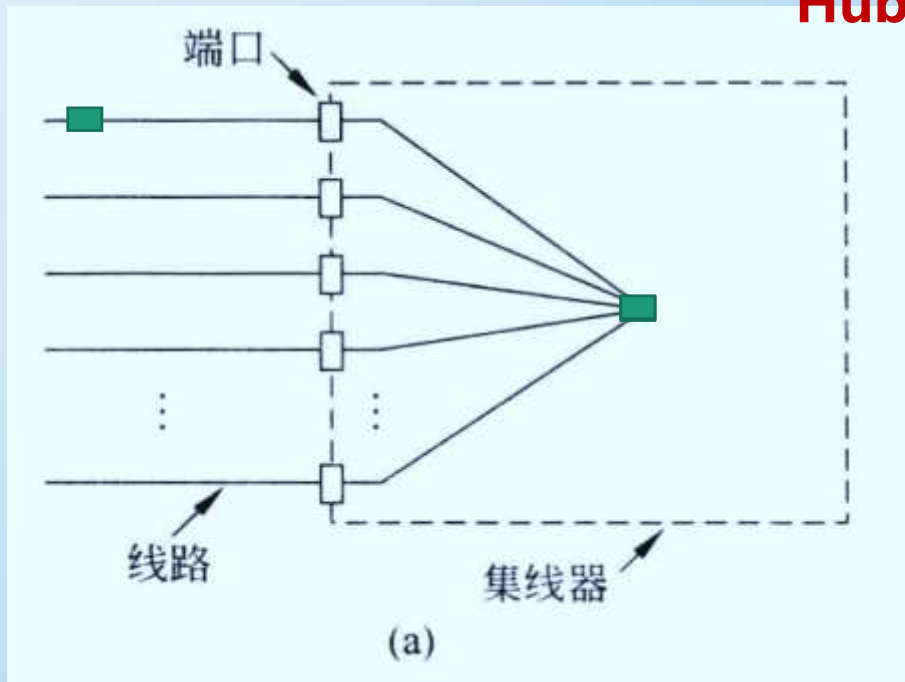


- 混杂模式 (promiscuous mode)
 - Hacker
 - 网络分析

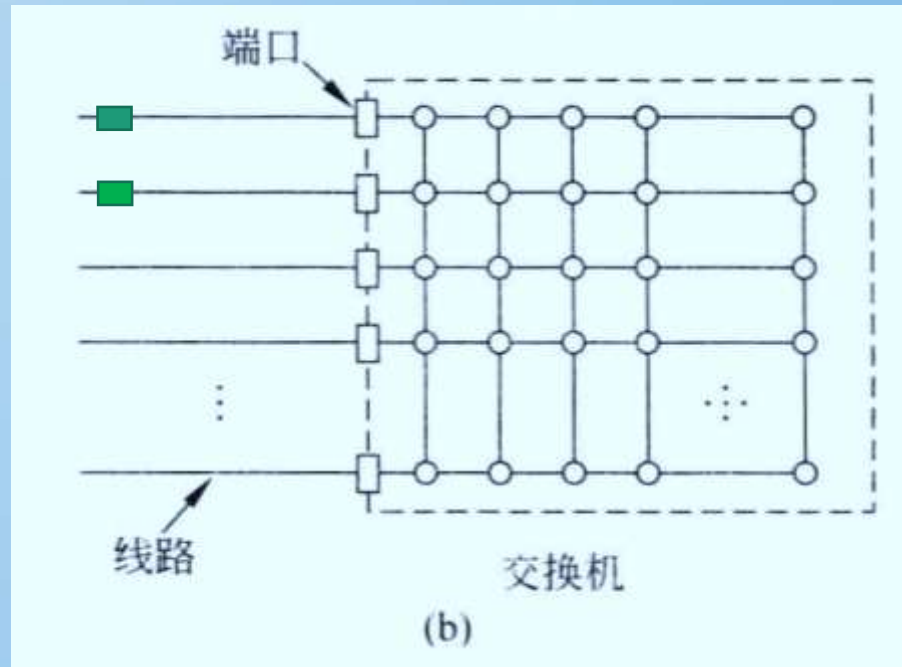
交换机跟集线器本质的不同

WINNER

Hub vs Switch



- 内部连接所有线缆，逻辑上等同于**单根总线**的经典以太网
- 所有站都位于**同一个冲突域**，必须使用CSMA/CD协议



- 内部通过**高速背板**连接所有端口
- 每个端口都有独立的冲突域，在**全双工**模式下端口可以同时收发，则不需要CSMA/CD
- 可以实现**并行**传输

快速以太网

■ fast Ethernet(IEEE 802.3u, 1995)

- 带宽 10Mbps → 100Mbps
- 比特时间 100ns → 10ns (电缆的最大长度降低到十分之一)
- 保留原来的工作方式 (帧格式、接口、过程规则)
- 自动协商 (auto negotiation)
- 线缆类型

注意：与10Mbps的以太网相比，10倍的速度非常快。所以千兆以太网被称为“快速以太网”，尽管后来有了千兆、万兆、40G、100G。。。。

名称	线缆	最大长度	编码方式	优点
100Base-T4	双绞线	100米	8B6T	可用3类UTP
100Base-TX	双绞线	100米	4b/5b	全双工速率100Mbps(5类UTP)
100Base-FX	光纤	2000米	4b/5b	全双工速率100Mbps, 距离长

千兆以太网（吉比特以太网） P234

■ gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab, 1998)

□ 100Mbps → 1000Mbps(1Gbps)

□ 保留原来的工作方式（帧格式、接口、过程规则）

□ 全双工和半双工两种方式工作。

■ 在半双工方式下使用 CSMA/CD（为了向后兼容），增加载波扩充和帧突发

■ 全双工方式不需要使用CSMA/CD（缺省方式）

□ 巨型帧（Jumbo

□ 线缆类型

为保证CSMA/CD继续工作，电缆的最大长度再降低到快速以太网的十分之一？

名称	线缆	最大长度	编码方式	优点
1000Base-SX	光纤	550米	8b/10b	多模光纤（50、62.5微米）
1000Base-LX	光纤	5000米	8b/10b	单模光纤（10微米） 或多模光纤（50、62.5微米）
1000Base-CX	2对STP	25米	8b/10b	屏蔽双绞线
1000Base-T	4对UTP	100米	4D-PAM5	标准5类UTP

万兆以太网

■ 10-Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ae, 2002)

- 常记为10GE, 10GbE 或 10 GigE
- 只支持全双工, 不再使用CSMA/CD
- 保持兼容性
- 重点是超高速的物理层



名称	线缆	最大长度	编码方式	优点
10GBase-SR	光纤	最多300米	64b/66b	多模光纤 (0.85微米)
10GBase-LR	光纤	10千米	64b/66b	单模光纤 (1.3微米)
10GBase-ER	光纤	40千米	64b/66b	单模光纤 (1.5微米)
10GBase-CX4	4对双轴	15米	8b/10b	双轴铜缆
10GBase-T	4对UTP	100米	64b/65b	6a类UTP

40G-100G以太网

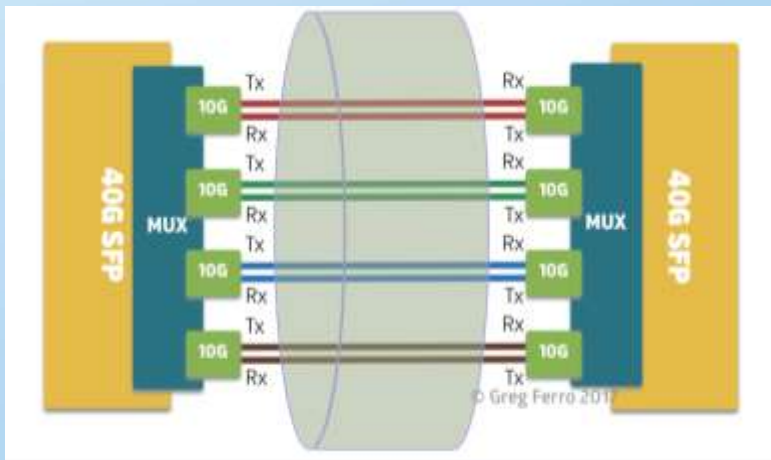
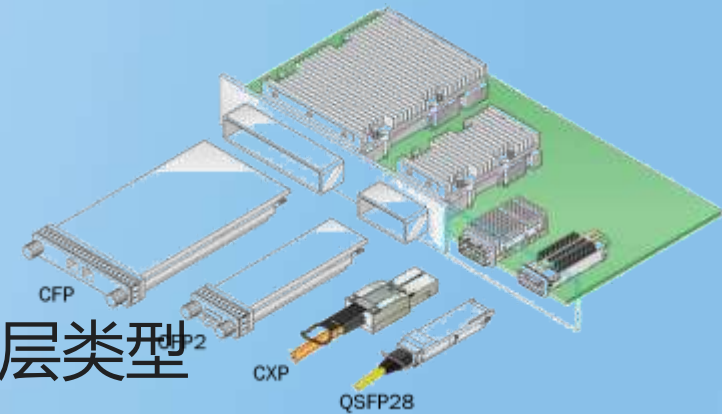
■ 40 Gigabit Ethernet (40GbE) and 100 Gigabit Ethernet (100GbE), 2010

□ 只支持全双工

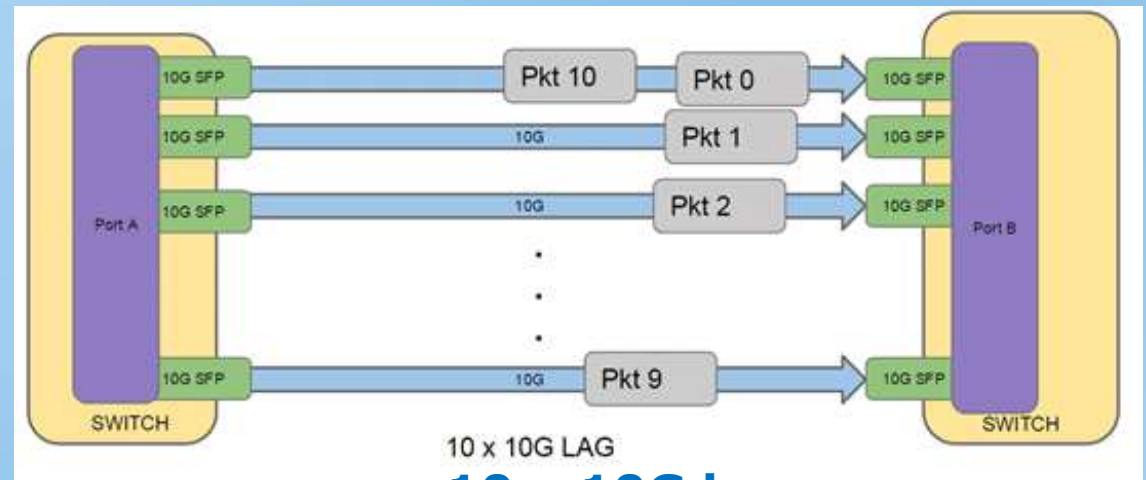
□ 保留以太网帧格式和MAC方法

□ 保留当前802.3标准的最小帧和最大帧大小

□ 联网设备可以通过可插拔模块支持不同的物理层类型



4 x 10G lanes



10 x 10G LAG

10 x 10G lanes

图片来源

<https://fmad.io/blog-100g-ethernet.html>
<https://packetpushers.net/buy-40g-ethernet-obsolete/>
<https://www.optcore.net/understanding-100g-ethernet>

40G-100G以太网

■ 40 Gigabit Ethernet (40GbE) 与 100 Gigabit Ethernet (100GbE)

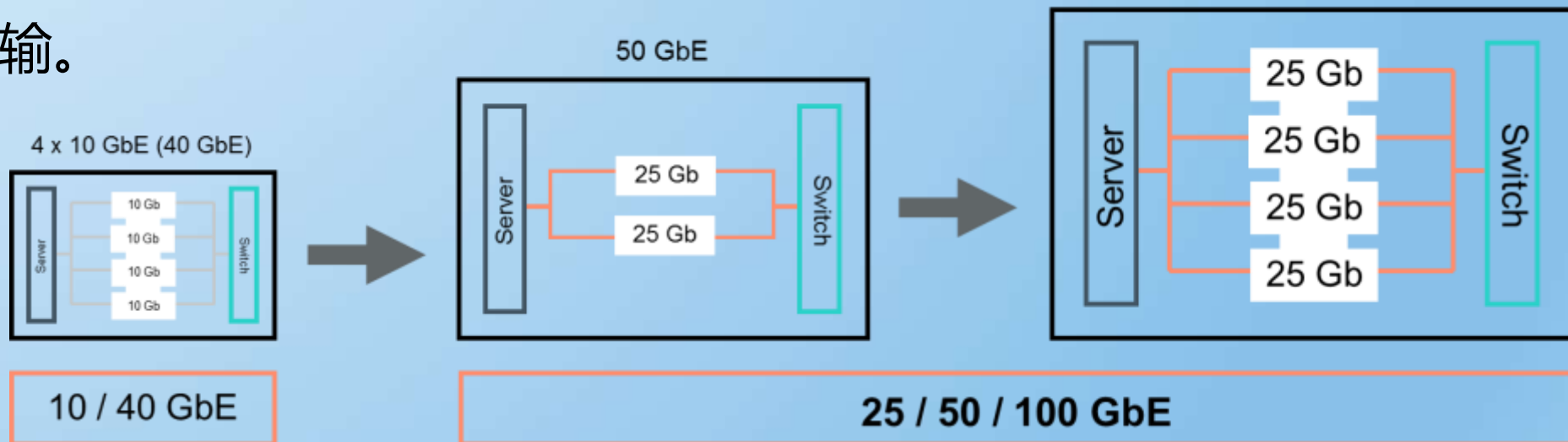
□ 40/100 GbE提供多种物理层规范 (PHY)，定义了许多端口类型，具有不同的光学和电气接口，以便在单模光纤、多模光纤、双芯铜缆、双绞线和网络设备背板上运行。

名称	最大长度	40G以太网	100G以太网
改进的背板	1米	40GBASE-KR4	100GBASE-KR4 100GBASE-KR2
双芯铜缆	7米	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10 100GBASE-CR4 100GBASE-CR2
8类双绞线	30米	40GBASE-T	-
多模光纤	100米/OM3, 125米/OM4	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10 100GBASE-SR4 100GBASE-SR2
单模光纤	500米	-	100GBASE-DR
单模光纤	2千米	40GBASE-FR	100GBASE-FR1
单模光纤	10千米	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4 100GBASE-LR1
单模光纤	40千米	40GBASE-ER4	100GBASE-ER4
单模光纤	80千米	-	100GBASE-ZR

以太网的未来

■ 25/50G和第二代100G以太网

□ 25G以太网标准（IEEE 802.3by）是由IEEE和IEEE-SA于2014年发布，该标准弥补了10G以太网的低带宽和40G以太网的高成本缺陷。25G以太网采用了25Gb/s单通道物理层技术，可基于4个25Gbps光纤通道实现100G传输。

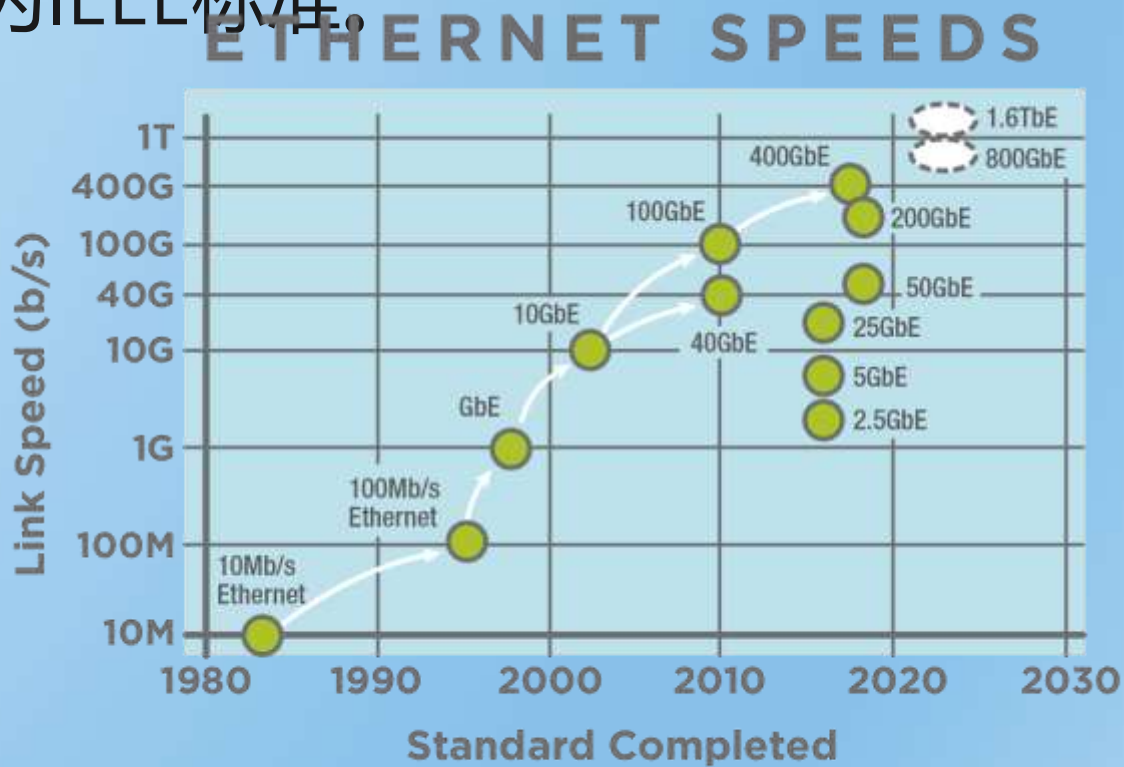


以太网的未来

- 2017年，由IEEE P802.3bs工作组使用与100GbE大致相似的技术开发的400GbE和200GbE标准获得批准。
 - 保留以太网帧格式
 - 保留以太网最小帧长和最大帧长
- 2020年，以太网技术联盟（Ethernet Technology Consortium）宣布开发800G以太网规范，以满足数据中心网络不断增长的性能需求。

以太网的未来

- 以太网联盟的2020技术路线图预计2020年-2030年之间，800Gbps和1.6Tbps的速度将成为IEEE标准。



Ethernet Speed



Possible Future Speed

课前热身（弹幕）

- 无冲突的确定性MAC有哪些？
- 以太网之父的技术传奇，你知道哪些？
- 以太网和IEEE802.3以太网基本兼容，有哪些差别？
- 物理地址是全球唯一的吗？
- 物理地址有哪些类型？能够付给一个网卡的物理地址是哪种？
- 以太帧的最短长度和最长长度是多长？
- 经典以太网的特点是什么？
- 交换式以太网的典型物理拓扑是什么？

以太网回顾P236

■强大的生命力，生态系统

- 简单性和灵活性
- 易于维护
- 支持TCP/IP，互联容易
- 善于借鉴：4B/5B，8B/10B。。。

■KISS: Keep It Simple, Stupid (大智若愚)

- 乔布斯: stay hungry, stay foolish

不灭的小强！



以太网的发展 (备查)

802.3j	1993	10BASE-F 10 Mbit/s (1.25 MB/s) over Fiber-Optic
802.3u	1995	100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet at 100 Mbit/s (12.5 MB/s) w/autonegotiation
802.3x	1997	Full Duplex and flow control; also incorporates DIX framing, so there's no longer a need for 802.3u
802.3v	1998	100BASE-T2 100 Mbit/s (12.5 MB/s) over low quality twisted pair
802.3z	1998	1000BASE-X Gbit/s Ethernet over Fiber-Optic at 1 Gbit/s (125 MB/s)
802.3-1998	1998	A revision of base standard incorporating the above amendments and errata
802.3ab	1999	1000BASE-T Gbit/s Ethernet over twisted pair at 1 Gbit/s (125 MB/s)
802.3ac	1998	Max frame size extended to 1522 bytes (to allow "Q-tag") The Q-tag includes 802.1Q and 802.1p
802.3ad	2000	Link aggregation for parallel links, since moved to IEEE 802.1AX
802.3-2002	2002	A revision of base standard incorporating the three prior amendments and errata
802.3ae	2002	10 Gigabit Ethernet over fiber; 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW,



802.3bw		100BASE-T1 - 100 Mbit/s Ethernet over a single twisted pair for automotive applications
802.3-2015	2015	802.3bx - a new consolidated revision of the 802.3 standard including amendments 802.2bk/bj/bm
802.3by	~Sep 2016	25 Gbit/s Ethernet ^[3]
802.3bz	~Aug 2017 ^[4]	2.5 Gigabit and 5 Gigabit Ethernet over Cat-5/Cat-6 twisted pair - 2.5GBASE-T and 5GBASE-T

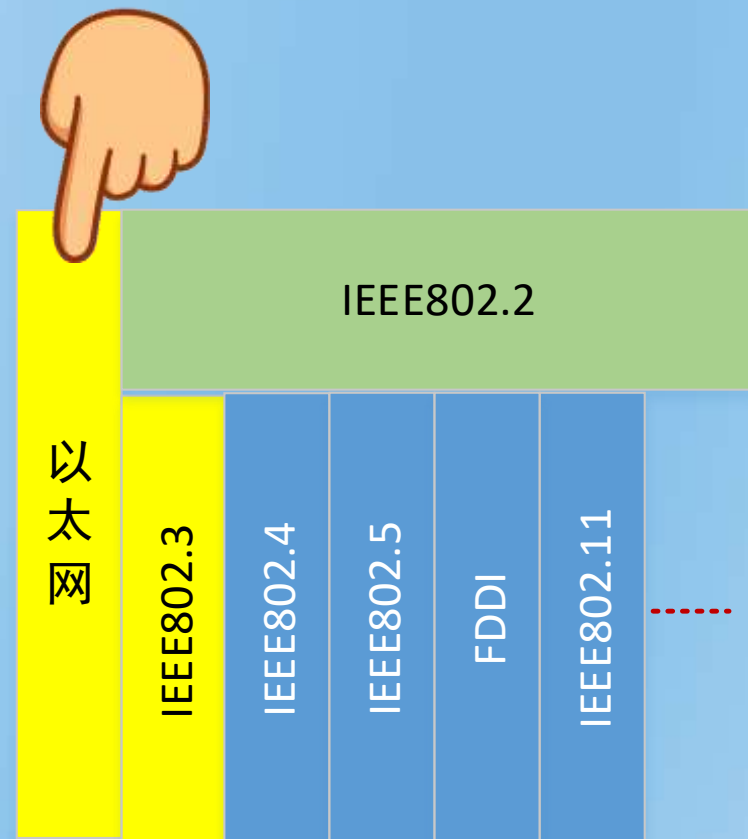
下列网络标准中，网络中各结点争用共享通信信道不会出现“冲突”现象的是哪一个？

- ☒ A IEEE 802.5
- ☐ B IEEE 802.3
- ☐ C IEEE 802.3z
- ☐ D IEEE 802.3u

提交

主要内容

- 以太网的前世今生
- 以太网的技术特征
 - 物理结构
 - 链路层帧
 - 编码方式、访问控制方式等
- 二层交换基本原理
- 二层交换设备：交换机



二层交换的原理 P259-260

三
选
一

- **flooding** -- 当目的地址**未知**或为**广播**地址时，桥发送帧到除源端口之外的每个端口
- **forwarding** -- 对于已学到的目的地址，将**直接发送**帧到对应的目的设备所在端口
- **filtering** -- 如果目的地址和源地址在同一端口，桥将**丢掉**帧 (discarding)
- **learning** -- 通过读取每个帧的**源地址**和对应**源端口**来学习连在网段上的每个设备的地址

二层交换机 (网桥的现代名称)

■ 二层交换机

- 执行二层交换
- 即插即用，透明

■ PoE (Power Over Ethernet)

- 常接：网络摄像机、AP、IP电话等
- 主要优点：无需电源（受电端）、无需专门布线

弹幕：为什么PoE交换机并不常见？

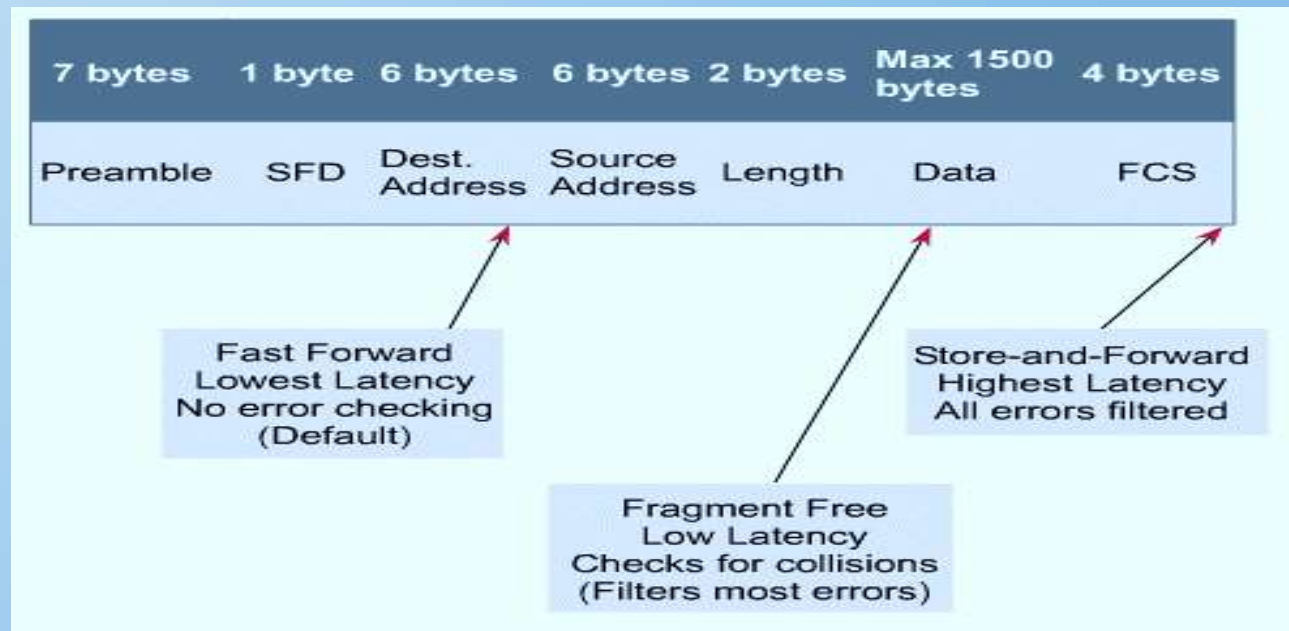
功 耗

无受电设备：34W 带受电设备：418W



交换模式 P265

- 存储转发：最慢，出错少
- 直通交换（贯穿）：最快，出错多
- 无分片交换：二者的折衷



交换模式1：存储转发

- 特点：转发前必须接收**整个帧**、执行CRC校验
- 缺点：延迟大
- 优点：不转发出错帧、支持非对称交换

7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节
Preamble	SFD	Destination	Source	Length/ Type	Data and Pad	FCS

存储转发模式
高延迟
过滤所有错误帧

交换模式2：直通交换

- 特点：一旦接收到帧的目的地址，就开始转发
- 缺点：可能转发错误帧、不支持非对称交换
- 优点：延迟非常小，可以边入边出（虫孔）

7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节
Preamble	SFD	Destination	Source	Length/ Type	Data and Pad	FCS

直通模式
低延迟、无错误检查

交换模式3：无碎片交换

- **特点：**接收到**帧的前64字节**，即开始转发
 - Runt frame: <64B
- **缺点：**仍可能转发错误帧，不支持非对称交换
- **优点：**过滤了冲突碎片，延迟和转发错帧介于存储转发和直通交换之间

7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节
Preamble	SFD	Destination	Source	Length/ Type	Data and Pad	FCS

帧的前64字节

无碎片模式

较低延迟

过滤冲突导致的碎片帧

交换机启动后，D向A发送了一个帧，随后，交换机B2收到1个E向D发送的帧，此时B2所做的动作应该是什么？（多选）

A

丢弃

B

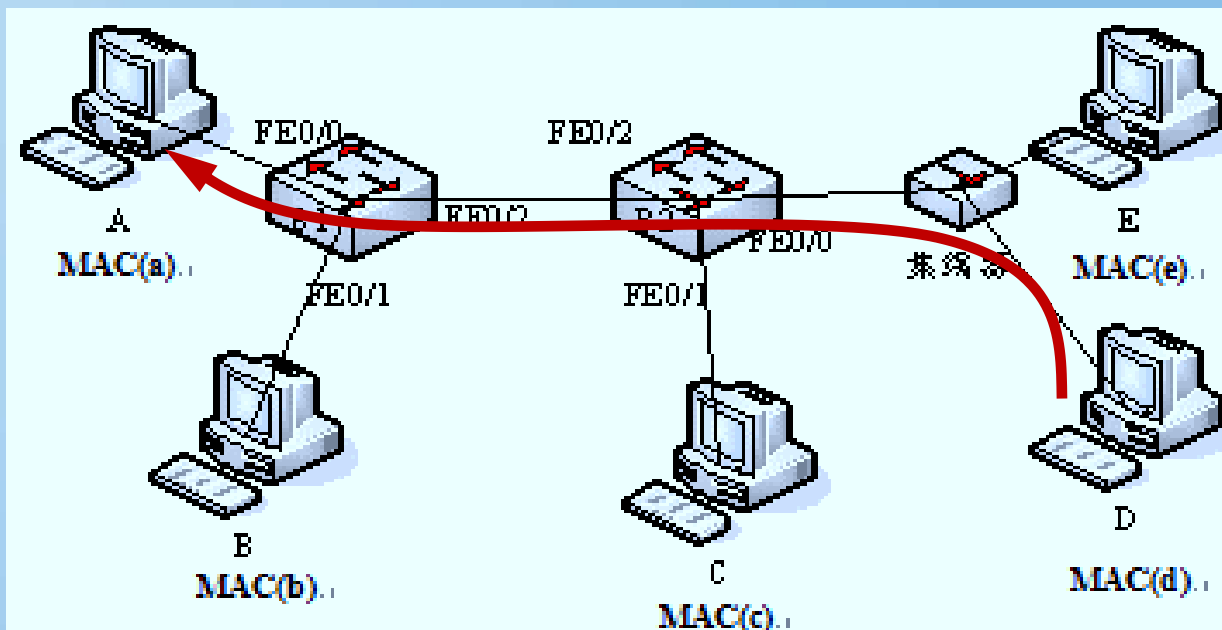
广播

C

向D转发

D

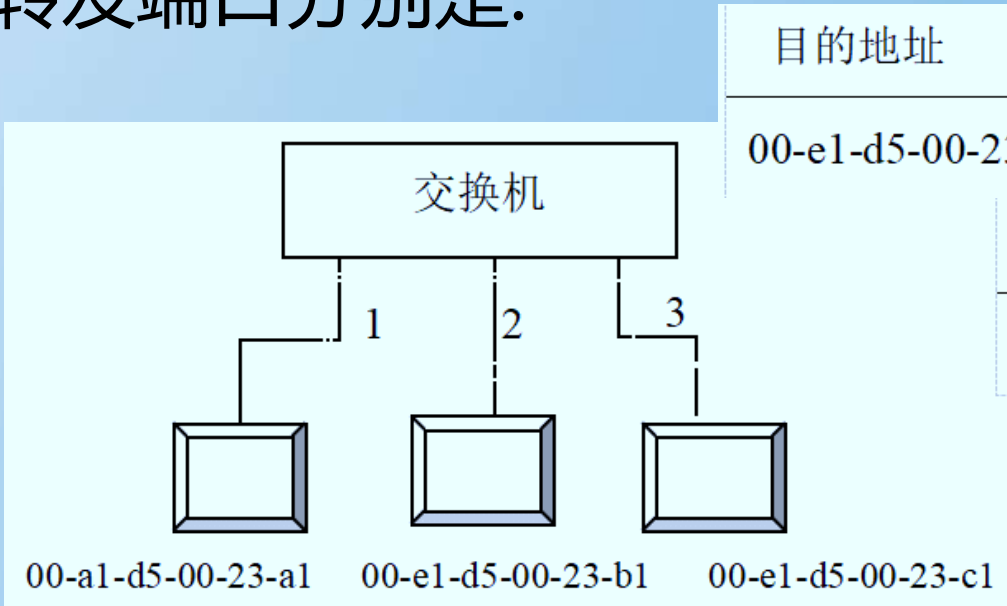
逆向地址学习



提交

(考研题变动) 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-b1向主机00-e1-d5-00-23-c1发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-b1发送一个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是：

- ☒ A {1,3}和{2}
- ☐ B {2,3}和{1}
- ☐ C {2,3}和{1,2}
- ☐ D {1,3}和{1,2}



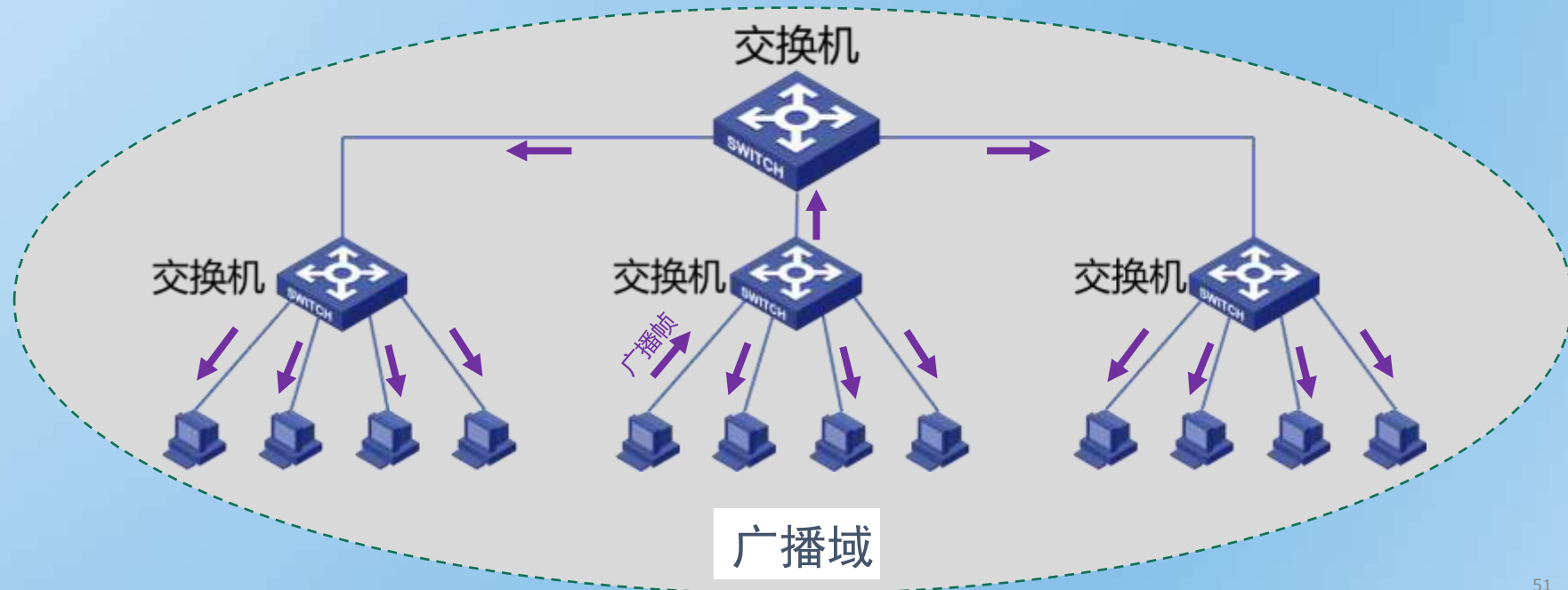
目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2

虚拟局域网P265

■ 广播域 (Broadcasting Domain)

- 广播域是广播帧能够到达的范围；
- 缺省情况下，交换机所有端口同属于一个广播域，无法隔离广播域；
- 广播帧在广播域中传播，占用资源，降低性能，且具有安全隐患。

图中某个站点，发送了一个广播帧，能够收到该广播帧的设备，同处于一个广播域。



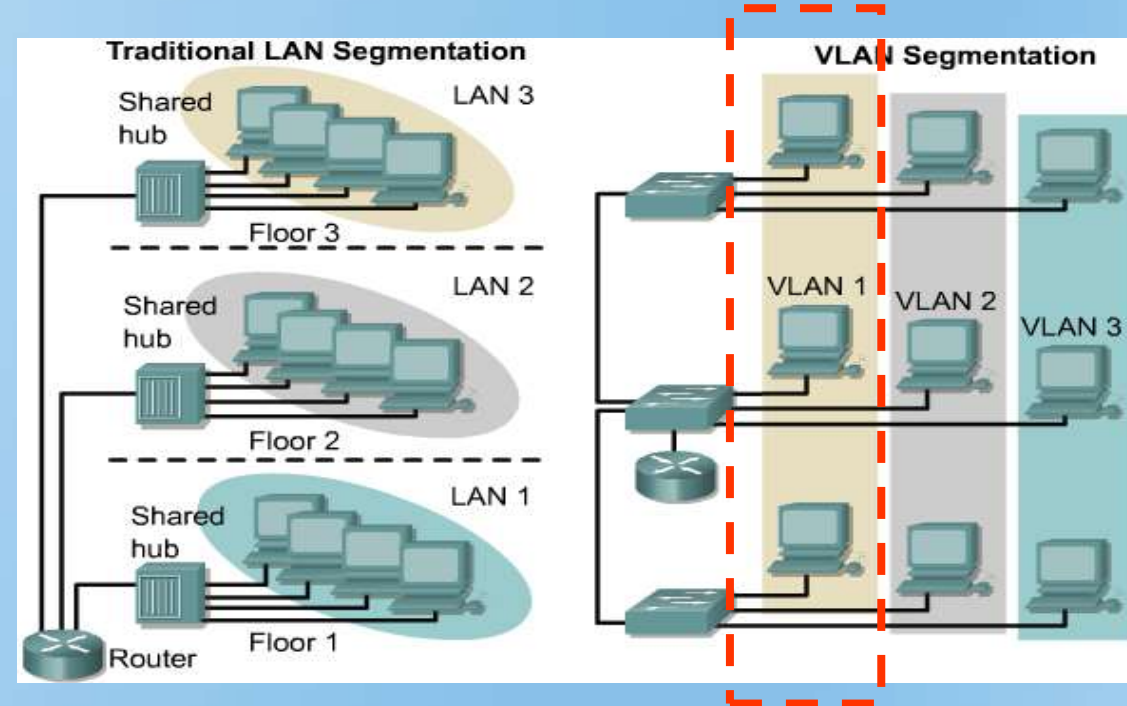
虚拟局域网 (Virtual LAN)

■ 路由器是广播域的边界

- 网络层设备
- 广播域等同于一个物理LAN

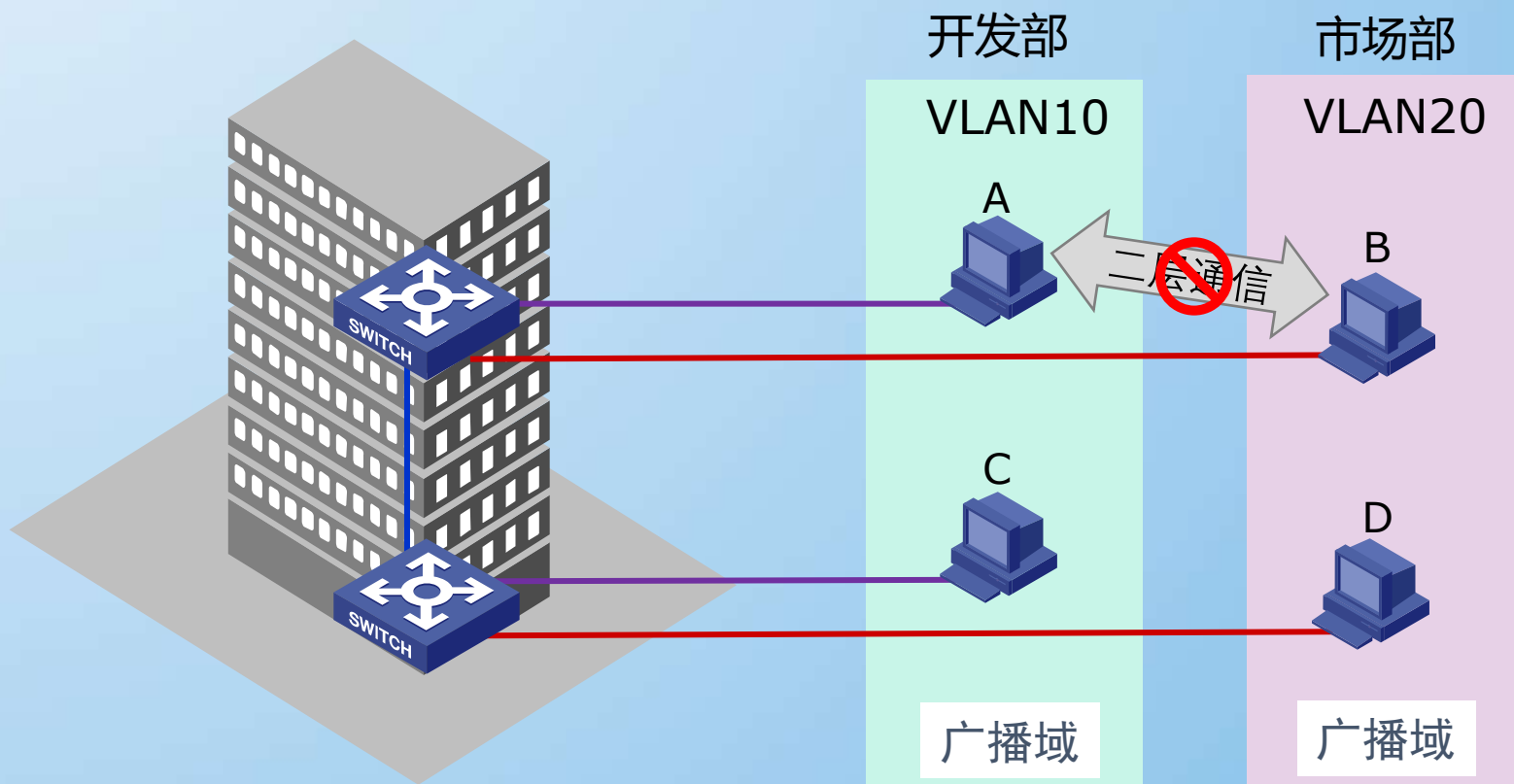
■ 二层交换机可以分隔广播域吗？

- 可以！支持VLAN的交换机；
- 一个VLAN是一个独立的广播域；
- 交换机通过划分VLAN，来分隔广播域。



VLAN之间二层不通达！

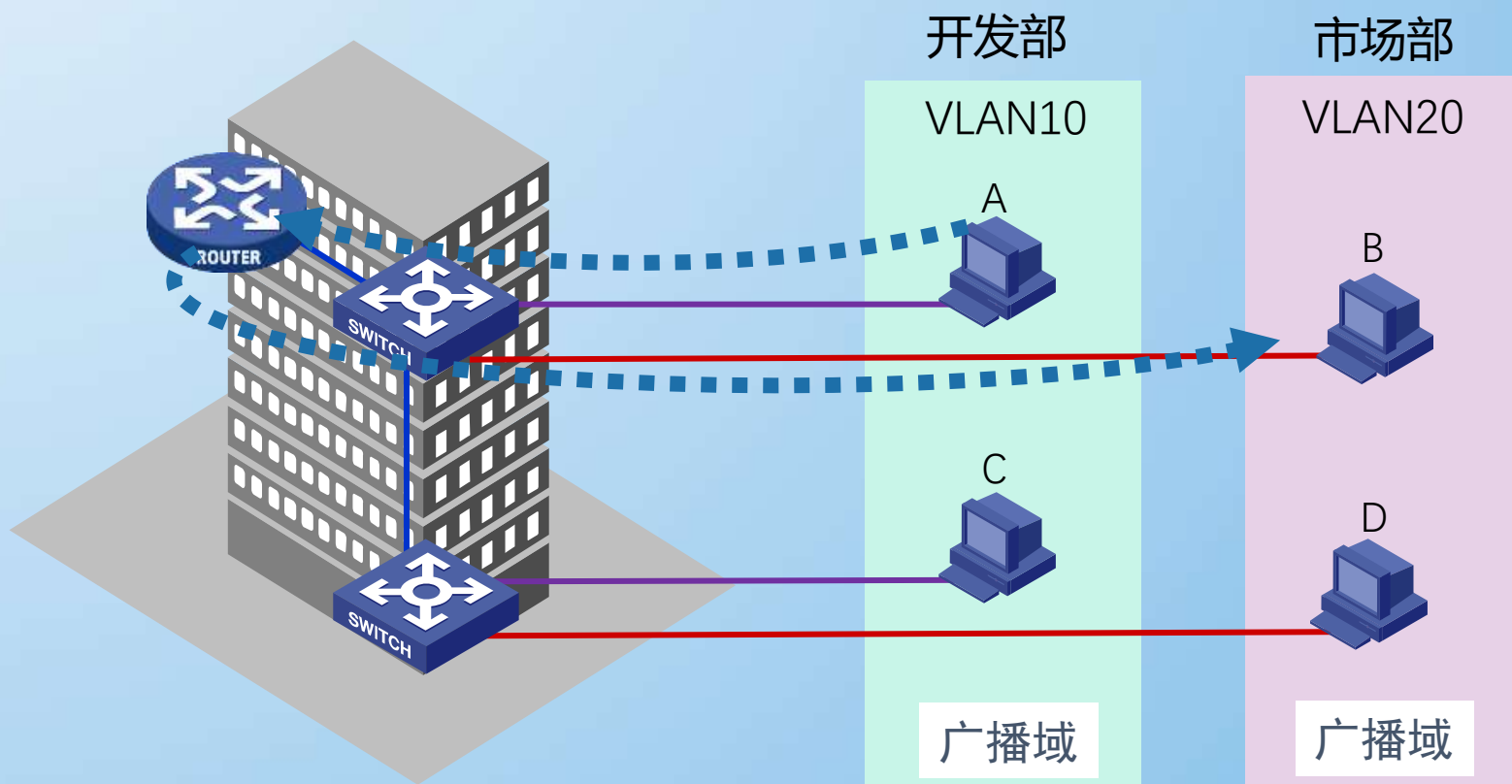
- VLAN是一个在物理网络上根据用途，工作组、应用等来**逻辑划分**的局域网，与用户的物理位置没有关系。



不同VLAN的成员不能直接进行二层通信！

VLAN之间的路由

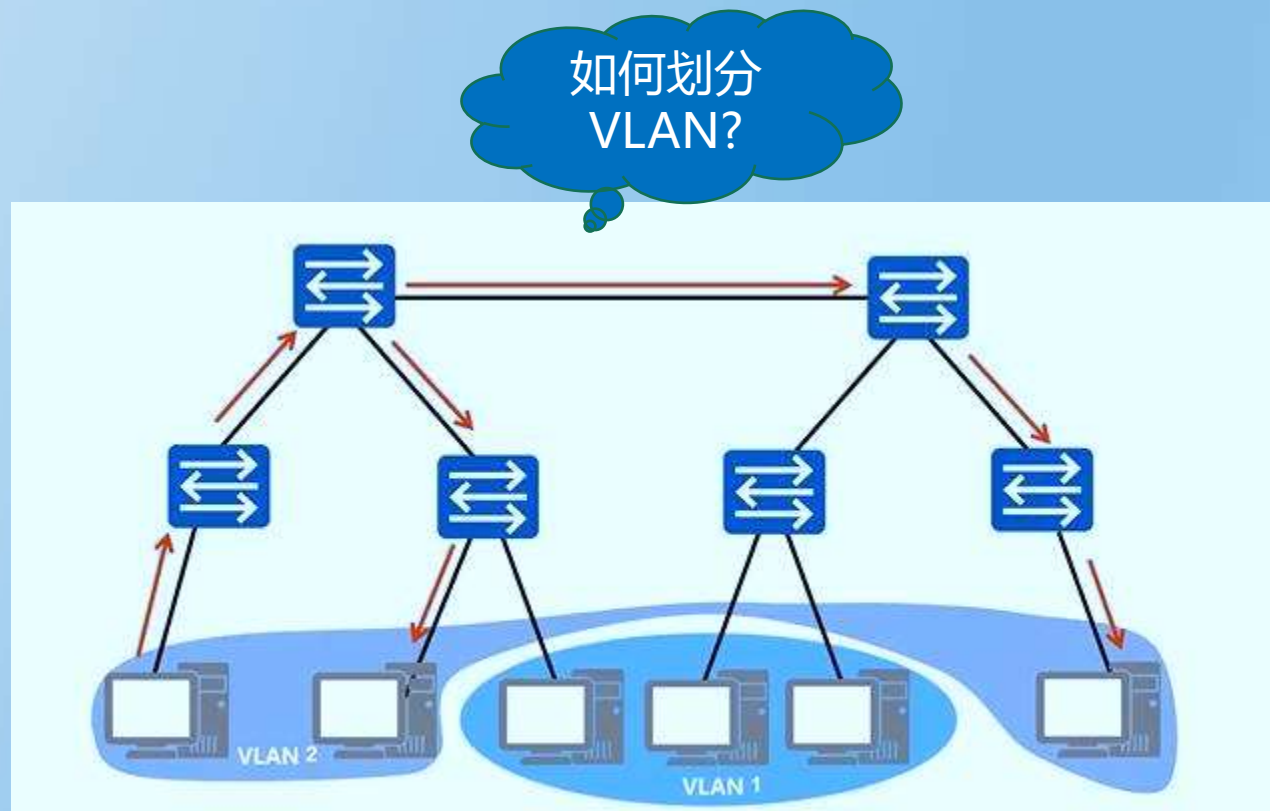
- 通过**路由器**或**三层交换机**进行VLAN间路由，实现VLAN间通信。



不同VLAN的
成员通信需
要通过三层
设备

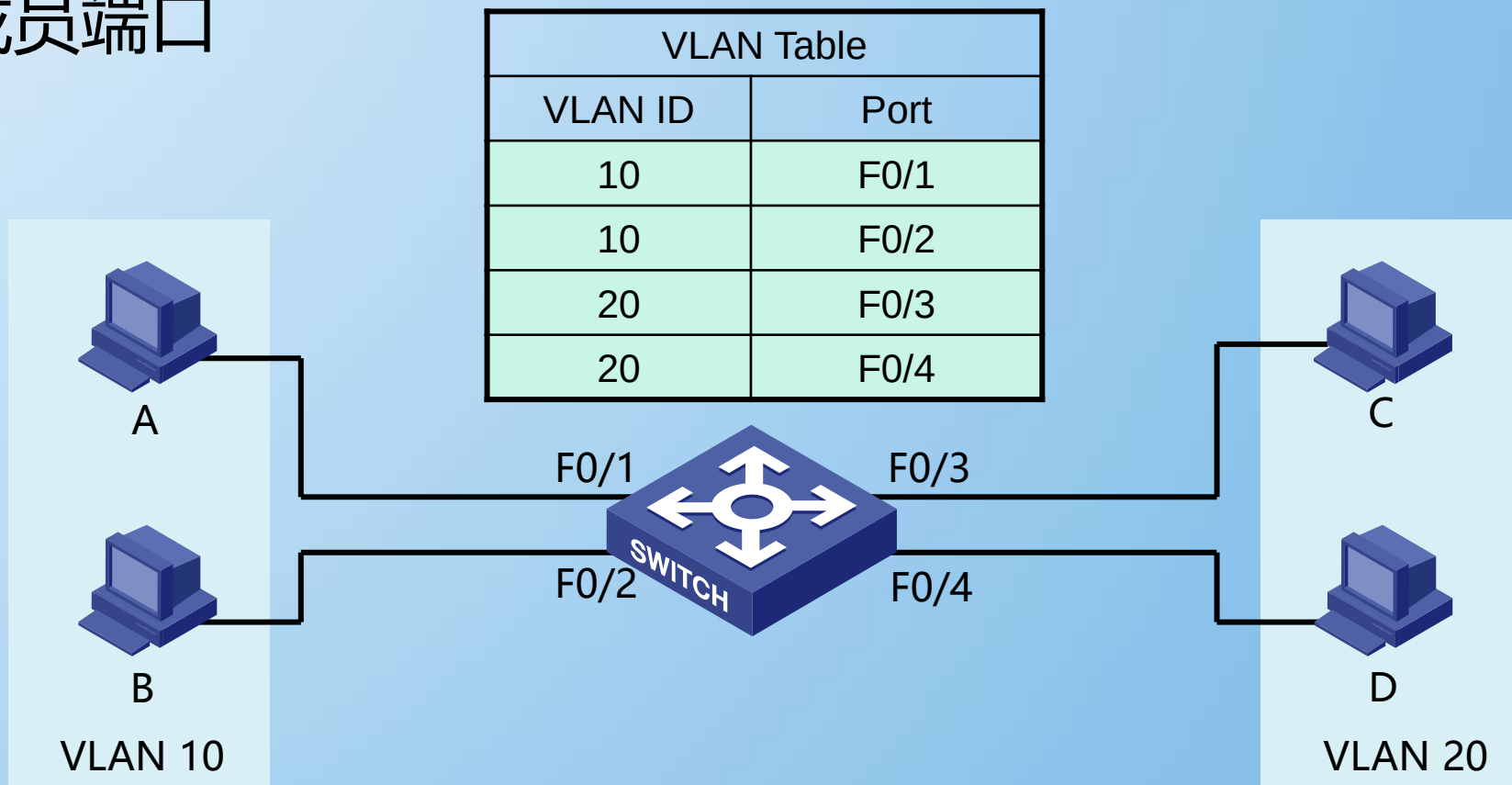
VLAN的类型/实施

- 基于端口的VLAN (**最常见**)
- 基于MAC地址的VLAN
- 基于协议的VLAN
- 基于子网的VLAN



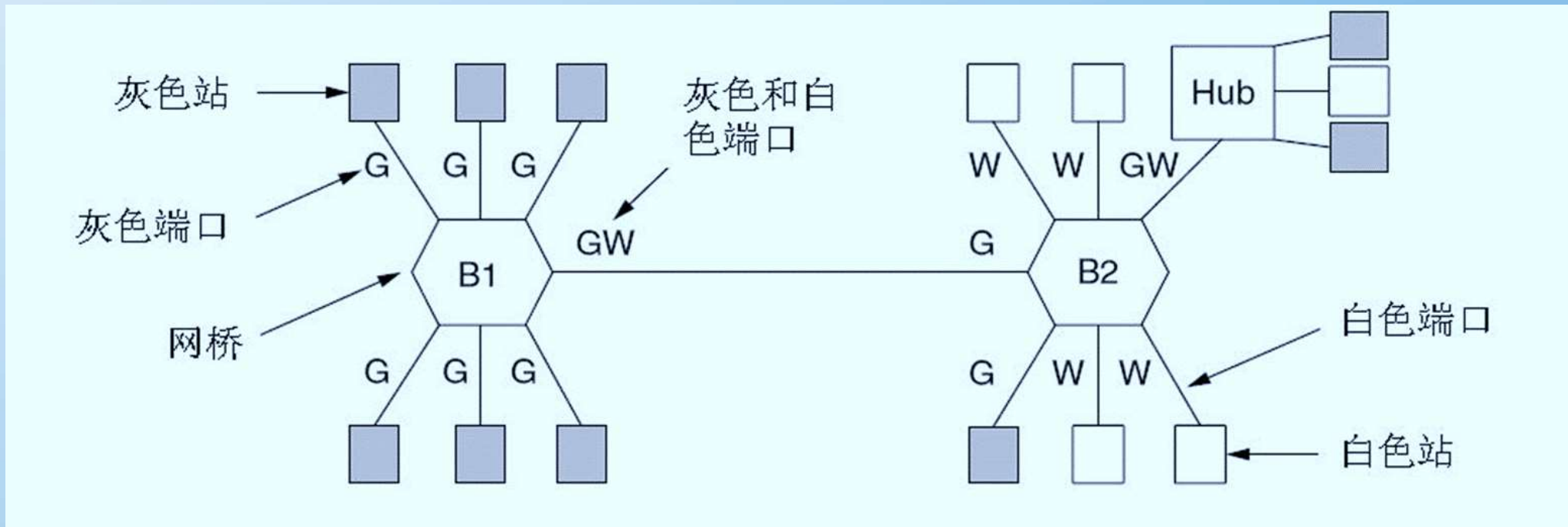
基于端口的VLAN：最常用的方式

- 创建VLAN
- 指定成员端口



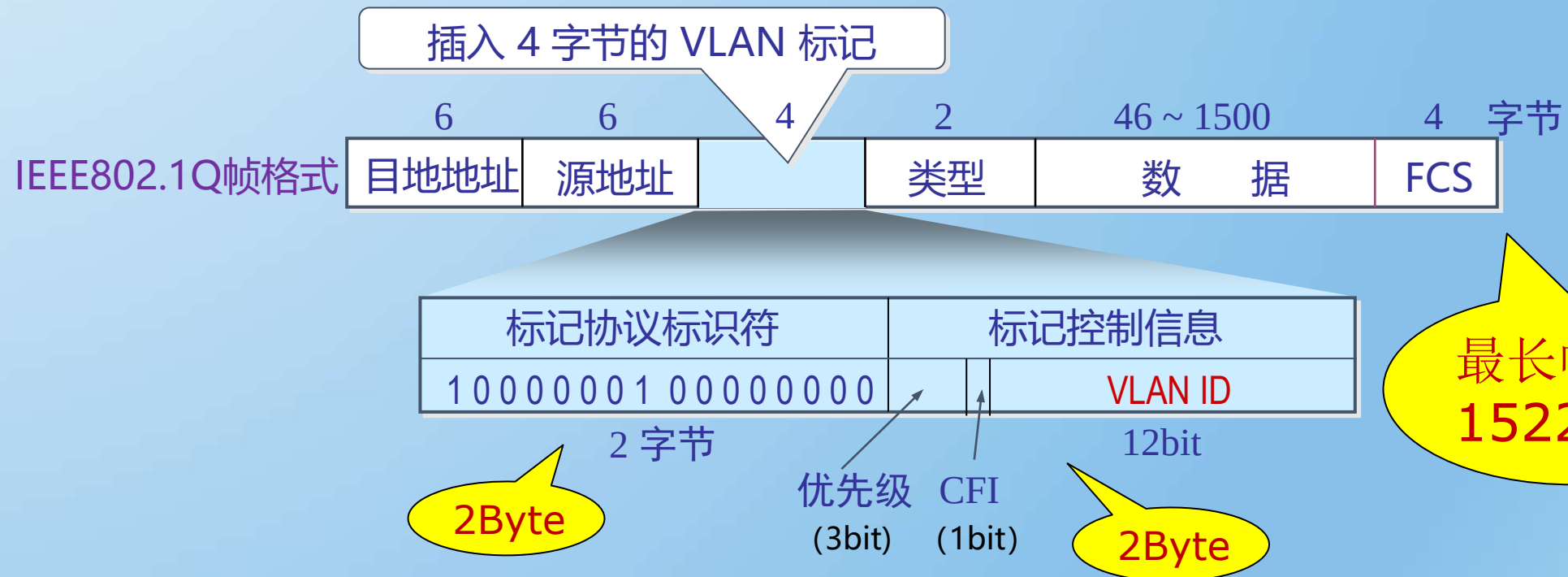
如何区分不同VLAN的数据帧？

- 在数据帧中携带VLAN标记；
- VLAN 标记由交换机**添加/剥离**，对终端站点透明。



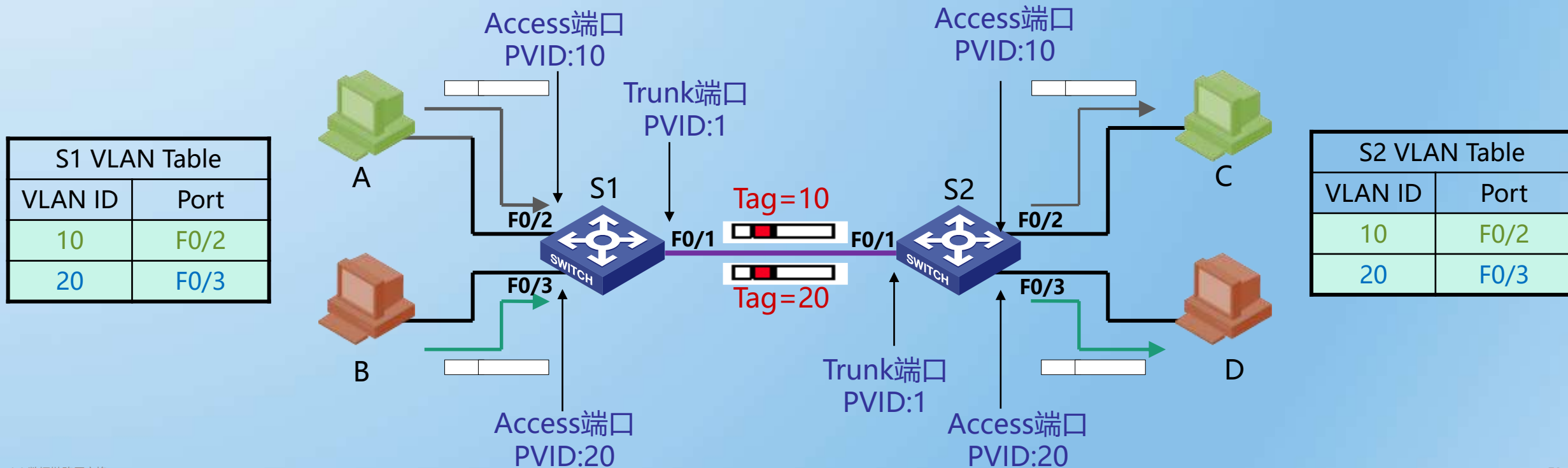
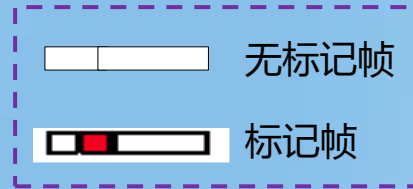
帧标记标准：IEEE802.1Q

- 带VLAN标记的帧称为**标记帧** (Tagged Frame)
- 不携带VLAN标记的普通以太网帧称为**无标记帧** (Untagged Frame)



帧标记示范

- Trunk链路类型端口与Trunk链路
 - Trunk端口一般用于交换机之间连接;
 - 干道链路允许多个VLAN的流量通过。



虚拟局域网的优点小结

- 有效控制广播域范围
 - 广播流量被限制在一个VLAN内;
- 增强网络的安全性
 - VLAN间相互隔离,无法进行二层通信,不同VLAN需通过三层设备通信;
- 灵活构建虚拟工作组
 - 同一工作组的用户不必局限于同一物理范围;
- 提高网络的可管理性
 - 将不同的业务规划到不同VLAN便于管理。

生成树协议：STP

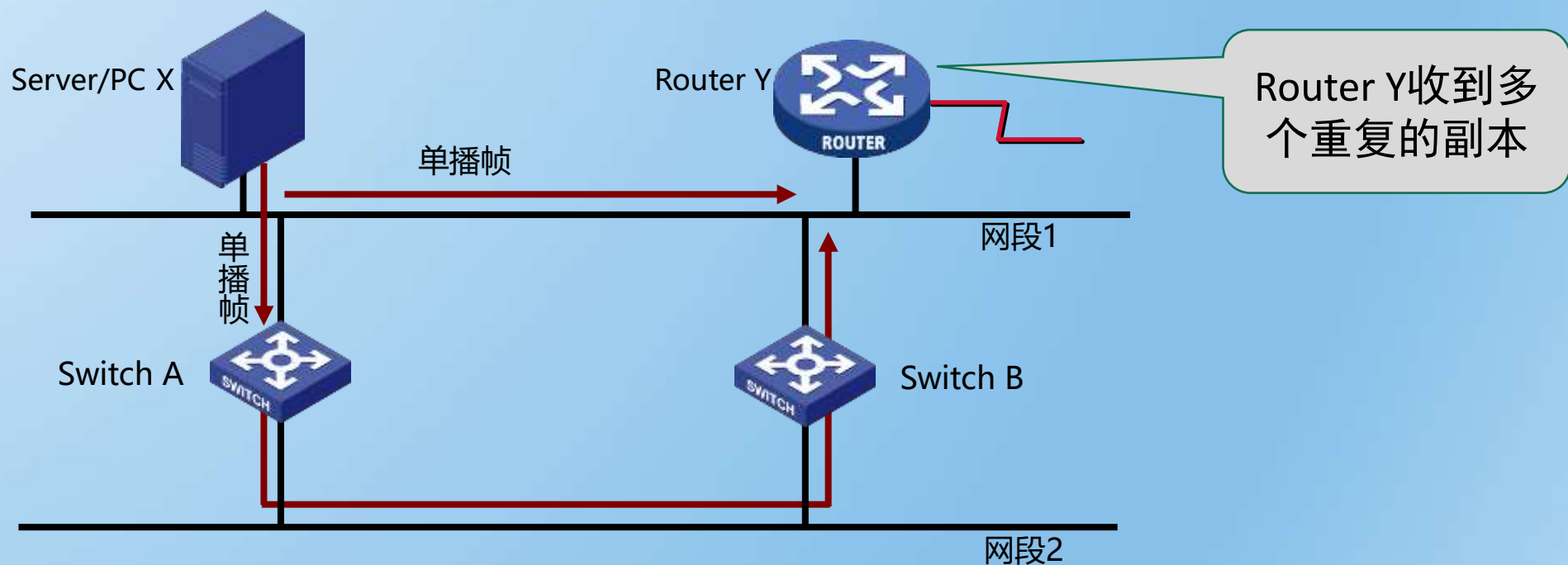
- 为了可靠，采用冗余结构，比如。。。。
- 但是冗余结构将导致环结构，引发三大问题
 - 多帧传送
 - MAC地址库不稳定
 - 广播风暴
- 所以，Perlman发明了生成树



多帧传送

■物理环路引发的问题1：重复帧

□X发送到环路的单播帧，造成目的设备Y收到重复的帧。

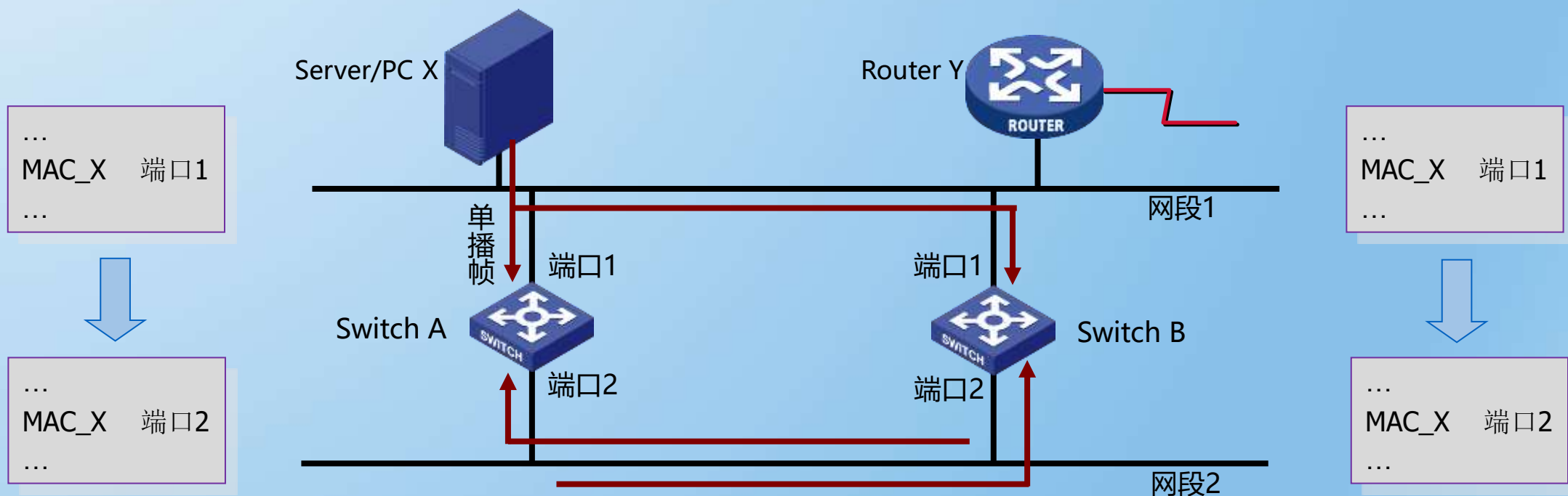


假设所有交换机的MAC地址表中均没有路由器Y的MAC地址

生成树协议

■物理环路引发的问题2：MAC地址表不稳定

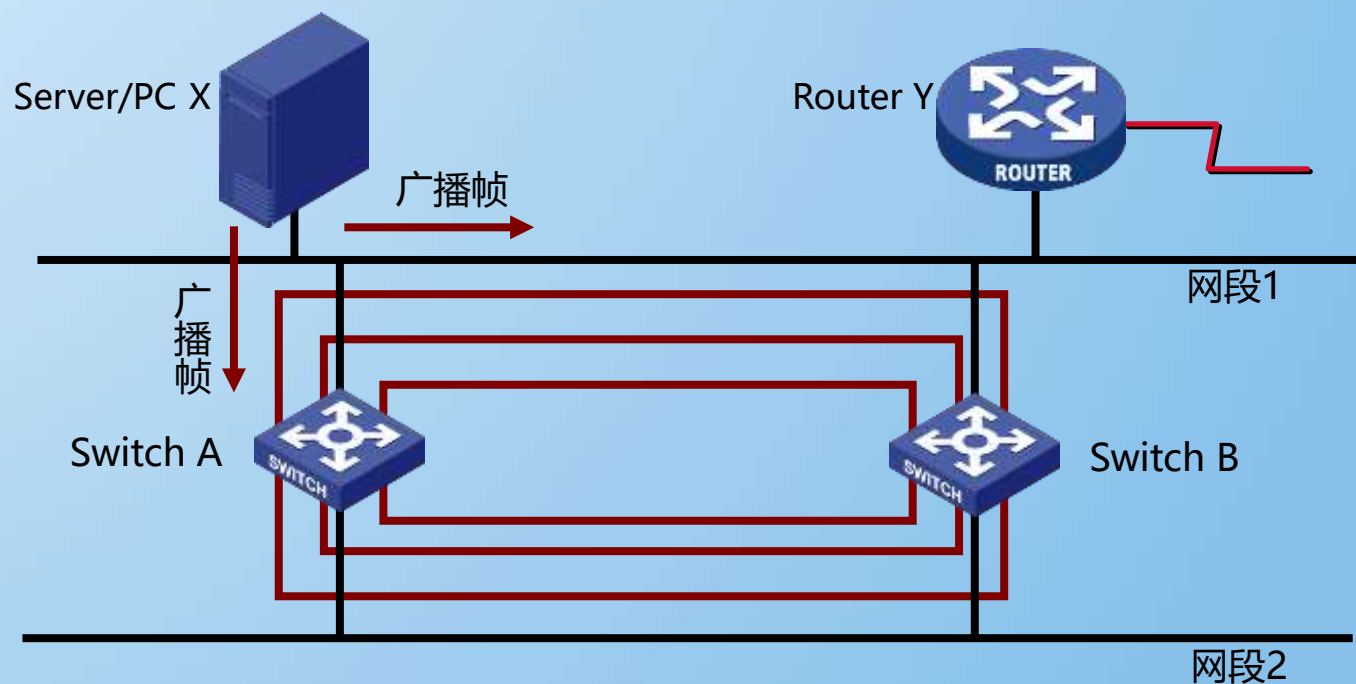
□ 当一个帧的多个副本到达不同端口时，交换机会不断修改同一MAC地址对应的端口。



广播风暴

■物理环路引发的**问题3**：广播风暴

- 交换机（网桥）在物理环路上无休止地泛洪广播流量，无限循环，迅速消耗网络资源。



生成树协议 (STP: Spanning Tree Protocol)

■发明人 Radia Perlman

□ A Protocol for Distributed Computation of a Spanning Tree in an Extended LAN, Ninth Data Communications Symposium, Vancouver, 1985

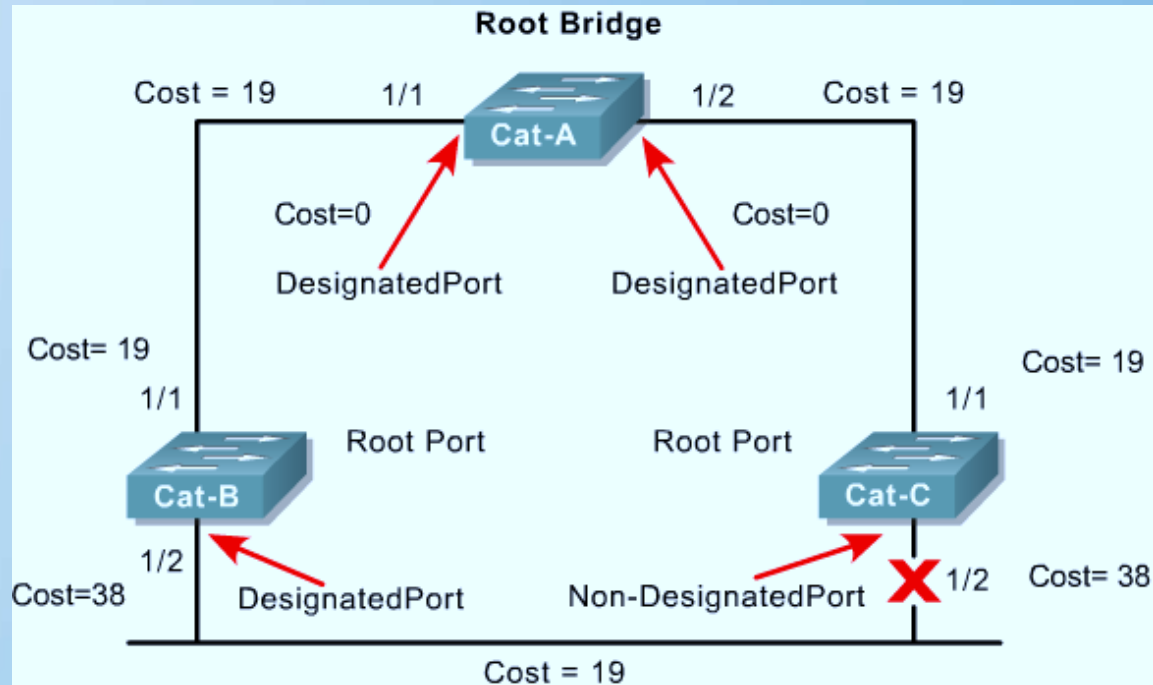
□ 1983年，发明生成树协议 (STP)：打破了物理环，维护一个逻辑无环树



I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is **loop-free** connectivity.
A tree which must be sure to span.
So packets can reach every LAN.
First the **Root** must be selected
By ID it is elected.
Least cost paths from Root are traced
In the tree these paths are placed.
A mesh is made by folks like me
Then bridges find **a spanning tree**.

STP的运作 (802.3D、802.3W)

- 每个网络一个**根网桥**
- 每个网桥一个**根端口**
- 每网段一个**指定端口**
- **非指定端口**不被使用



- 通过：BPTU的穿梭，自动**选举**维护。

没有免费午餐：维护代价、
可能不是最短路径！

补充：交换机相关的安全问题



交换机的
堆叠、级联

常见局域网内的安全攻击

■ MAC地址泛洪攻击（ARP攻击）

- 伪造源地址
- 伪造目的地址

■ DHCP欺骗攻击

- 伪装成DHCP服务器应答
- 伪造源地址，向DHCP服务器请求

■ Telnet攻击

- 暴力密码破解
- 使Telnet服务不可用

应对安全策略

- 使用各种安全工具

- SSL、服务识别、报文截获

- 配置端口安全性

- 配置端口安全的策略：如数量、MAC地址，限制源头

- 违规（违反策略）后的行动

- **保护**：丢弃违规包，或移除超出MAC地址

- **限制**：超出规定源MAC数量后，丢包，直到回到安全范围之类，并发出SNMP陷阱、计入日志、违规计数器

- **关闭**：立刻关闭端口，LED灯灭，同时发送。。。

配置命令P72

- 基本命令跟路由器的类似

- 配置策略，以2950为例

Switch(config-if)#switchport port-security ?

mac-address Secure mac address

maximum Max secure addresses

violation Security violation mode

- 注意：该命令须在开起了access和trunk模式方可用，在dynamic模式下不可用

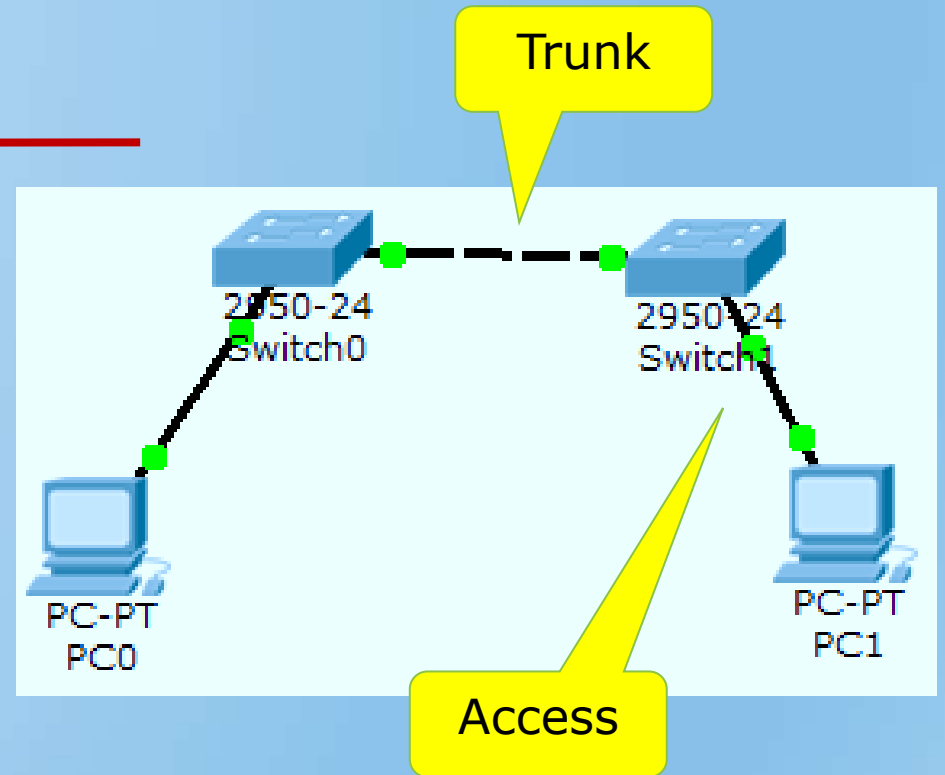
两种链路

■ 干线：不局限于传输单个VLAN的帧

- 交换机和交换机
- 交换机和路由器
- 交换机和服务器

■ Access：只传输某个VLAN的帧

- 交换机和PC



配置命令 (继续)

■配置违规后采取的动作：三种之一

Switch(config-if)#switchport port-Security violation ?

protect Security violation protect mode

restrict Security violation restrict mode

shutdown Security violation shutdown mode

补充结束

- (1) 安装并学习使用PacketTracer操作交换机
- (2) 如需要，观看PT使用录像、交换端口安全操作视频
- (3) 安装WireShark，抓包，理解帧格式



有问题吗?

